

Lógica dos quantificadores: demonstrações e refutações com *Existe*

Renata de Freitas & Petrucio Viana

IME, UFF
23 de junho de 2026

Sumário

1. Regra de Introdução do $\forall$
2. Regra de Introdução do $\exists$
3. Regra de Eliminação do $\forall$
4. Regra de Eliminação do $\exists$
5. Exercícios

Parte 1

Regra de Introdução do $\forall$

Exemplo 1

Consideremos o seguinte argumento:

$$\begin{array}{l} s \wedge q \\ t \rightarrow \neg q \\ \neg t \rightarrow r \\ \hline r \vee \neg s \end{array}$$

Exemplo 1

Consideremos o seguinte argumento:

$$\begin{array}{l} s \wedge q \\ t \rightarrow \neg q \\ \neg t \rightarrow r \\ \hline r \vee \neg s \end{array}$$

Este argumento é válido?

Exemplo 1

A resposta é sim.

Exemplo 1

A resposta é sim.

Faça uma demonstração.

Exemplo 1

A resposta é sim.

Faça uma demonstração.

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Exemplo 1

A resposta é sim.

Faça uma demonstração.

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

Exemplo 1

A resposta é sim.

Faça uma demonstração.

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P 1. $s \wedge q$

Exemplo 1

A resposta é sim.

Faça uma demonstração.

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P 1. $s \wedge q$

P 2. $t \rightarrow \neg q$

Exemplo 1

A resposta é sim.

Faça uma demonstração.

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P 1. $s \wedge q$

P 2. $t \rightarrow \neg q$

P 3. $\neg t \rightarrow r$

Exemplo 1

A resposta é sim.

Faça uma demonstração.

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|---|----|------------------------|
| P | 1. | $s \wedge q$ |
| P | 2. | $t \rightarrow \neg q$ |
| P | 3. | $\neg t \rightarrow r$ |
| 1 | 4. | q |

Exemplo 1

A resposta é sim.

Faça uma demonstração.

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$s \wedge q$
P	2.	$t \rightarrow \neg q$
P	3.	$\neg t \rightarrow r$
1	4.	q
2, 4	5.	$\neg t$

Exemplo 1

A resposta é sim.

Faça uma demonstração.

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$s \wedge q$
P	2.	$t \rightarrow \neg q$
P	3.	$\neg t \rightarrow r$
1	4.	q
2, 4	5.	$\neg t$
3, 5	6.	r

Exemplo 1

A resposta é sim.

Faça uma demonstração.

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$s \wedge q$
P	2.	$t \rightarrow \neg q$
P	3.	$\neg t \rightarrow r$
1	4.	q
2, 4	5.	$\neg t$
3, 5	6.	r
6	7.	$r \vee \neg s$

Exemplo 1

A resposta é sim.

Faça uma demonstração.

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$s \wedge q$
P	2.	$t \rightarrow \neg q$
P	3.	$\neg t \rightarrow r$
1	4.	q
2, 4	5.	$\neg t$
3, 5	6.	r
6	7.	$r \vee \neg s$ ■

Introdução do $\vee$

Quais passos lógicos ou estratégias de demonstração foram usados na demonstração acima?

Introdução do $\vee$

Quais passos lógicos ou estratégias de demonstração foram usados na demonstração acima?

Dentre todos, queremos destacar o seguinte passo lógico:

Introdução do $\vee$

Quais passos lógicos ou estratégias de demonstração foram usados na demonstração acima?

Dentre todos, queremos destacar o seguinte passo lógico:

$$\vee\text{-Ia} \quad \frac{\varphi}{\varphi \vee \psi}$$

Introdução do $\vee$

Quais passos lógicos ou estratégias de demonstração foram usados na demonstração acima?

Dentre todos, queremos destacar o seguinte passo lógico:

$$\vee\text{-Ia} \quad \frac{\varphi}{\varphi \vee \psi}$$

$\vee\text{-Ia}$ tem um análogo imediato:

$$\vee\text{-Ib} \quad \frac{\psi}{\varphi \vee \psi}$$

Introdução do $\vee$

Estes passos lógicos são chamados de **Regras de Introdução do $\vee$** .

“De introdução” pois, por intermédio delas, podemos obter:

Introdução do $\vee$

Estes passos lógicos são chamados de **Regras de Introdução do $\vee$** .

“De introdução” pois, por intermédio delas, podemos obter:

1. uma disjunção a partir de uma das suas componentes;

Introdução do $\vee$

Estes passos lógicos são chamados de **Regras de Introdução do $\vee$** .

“De introdução” pois, por intermédio delas, podemos obter:

1. uma disjunção a partir de uma das suas componentes;
2. fórmulas que possuem uma ocorrência a mais do $\vee$.

Introdução do $\vee$

Estes passos lógicos são chamados de **Regras de Introdução do $\vee$** .

“De introdução” pois, por intermédio delas, podemos obter:

1. uma disjunção a partir de uma das suas componentes;
2. fórmulas que possuem uma ocorrência a mais do $\vee$.

As Regras de Introdução do $\vee$ nos permitem inferir disjunções a partir de fórmulas obtidas previamente.

Regra de Introdução do $\exists$

O $\exists$ é um $\forall$ generalizado

O $\exists$ pode ser interpretado como um $\forall$ generalizado.

O $\exists$ é um $\forall$ generalizado

O $\exists$ pode ser interpretado como um $\forall$ generalizado.

Dado um domínio D , cujos elementos são denotados por $a, b, c, \dots$

O $\exists$ é um $\forall$ generalizado

O $\exists$ pode ser interpretado como um $\forall$ generalizado.

Dado um domínio D , cujos elementos são denotados por $a, b, c, \dots$
e uma propriedade, sobre os elementos de D , simbolizada por $P(x)$,

O $\exists$ é um $\forall$ generalizado

O $\exists$ pode ser interpretado como um $\forall$ generalizado.

Dado um domínio D , cujos elementos são denotados por $a, b, c, \dots$ e uma propriedade, sobre os elementos de D , simbolizada por $P(x)$, afirmar

$$\exists x[P(x)]$$

O $\exists$ é um $\vee$ generalizado

O $\exists$ pode ser interpretado como um $\vee$ generalizado.

Dado um domínio D , cujos elementos são denotados por $a, b, c, \dots$ e uma propriedade, sobre os elementos de D , simbolizada por $P(x)$, afirmar

$$\exists x[P(x)]$$

é o mesmo que afirmar

$$P(a) \vee P(b) \vee P(c) \vee \dots$$

O $\exists$ é um $\forall$ generalizado

É de se esperar, então, que nas demonstrações que envolvem o $\exists$ possamos utilizar uma regra análoga à Regra de Introdução do $\forall$.

O $\exists$ é um $\forall$ generalizado

É de se esperar, então, que nas demonstrações que envolvem o $\exists$ possamos utilizar uma regra análoga à Regra de Introdução do $\forall$.

Mas, como seria uma **Regra de Introdução do $\exists$** ?

Exemplo 2

Consideremos o seguinte argumento:

Todo gato é malandro.

Petrúcio é um gato mas Neymar não é.

Sendo assim, alguém é malandro e alguém não é um gato.

Exemplo 2

Consideremos o seguinte argumento:

Todo gato é malandro.

Petrúcio é um gato mas Neymar não é.

Sendo assim, alguém é malandro e alguém não é um gato.

Este argumento é válido?

Exemplo 2

Consideremos o seguinte argumento:

Todo gato é malandro.

Petrúcio é um gato mas Neymar não é.

Sendo assim, alguém é malandro e alguém não é um gato.

Este argumento é válido?

A resposta é sim.

Exemplo 2

Consideremos o seguinte argumento:

Todo gato é malandro.

Petrúcio é um gato mas Neymar não é.

Sendo assim, alguém é malandro e alguém não é um gato.

Este argumento é válido?

A resposta é sim.

Vamos demonstrar a sua validade ...

Exemplo 2

Legenda:

Exemplo 2

Legenda:

$G(x)$: x é gato
 $M(x)$: x é malandro
 p : Petrúcio
 n : Neymar

Exemplo 2

Legenda:

$G(x)$: x é *gato*
 $M(x)$: x é *malandro*
 p : *Petrúcio*
 n : *Neymar*

Simbolização:

Exemplo 2

Legenda:

$G(x)$: x é *gato*

$M(x)$: x é *malandro*

p : *Petrúcio*

n : *Neymar*

Simbolização:

$\forall x[G(x) \rightarrow M(x)]$

$G(p) \wedge \neg G(n)$

$\exists x[M(x)] \wedge \exists y[\neg G(y)]$

Exemplo 2

Legenda:

$G(x)$: x é gato
 $M(x)$: x é malandro
 p : Petrúcio
 n : Neymar

Simbolização:

$$\frac{\forall x[G(x) \rightarrow M(x)] \quad G(p) \wedge \neg G(n)}{\exists x[M(x)] \wedge \exists y[\neg G(y)]}$$

Se você não chegou a esta simbolização, deve ter chegado a uma constituída de fórmulas equivalentes.

Exemplo 2

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Exemplo 2

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

Exemplo 2

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

$$P \quad 1. \quad \forall x[G(x) \rightarrow M(x)]$$

Exemplo 2

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

$$P \quad 1. \quad \forall x[G(x) \rightarrow M(x)]$$

$$P \quad 2. \quad G(p) \wedge \neg G(n)$$

Exemplo 2

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- P 1. $\forall x[G(x) \rightarrow M(x)]$
- P 2. $G(p) \wedge \neg G(n)$
- 1 3. $G(p) \rightarrow M(p)$

Exemplo 2

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- P 1. $\forall x[G(x) \rightarrow M(x)]$
- P 2. $G(p) \wedge \neg G(n)$
- 1 3. $G(p) \rightarrow M(p)$
- 2 4. $G(p)$

Exemplo 2

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|------|----|------------------------------------|
| P | 1. | $\forall x[G(x) \rightarrow M(x)]$ |
| P | 2. | $G(p) \wedge \neg G(n)$ |
| 1 | 3. | $G(p) \rightarrow M(p)$ |
| 2 | 4. | $G(p)$ |
| 3, 4 | 5. | $M(p)$ |

Exemplo 2

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|------|----|------------------------------------|
| P | 1. | $\forall x[G(x) \rightarrow M(x)]$ |
| P | 2. | $G(p) \wedge \neg G(n)$ |
| 1 | 3. | $G(p) \rightarrow M(p)$ |
| 2 | 4. | $G(p)$ |
| 3, 4 | 5. | $M(p)$ |
| 5 | 6. | $\exists x[M(x)]$ |

Exemplo 2

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- P 1. $\forall x[G(x) \rightarrow M(x)]$
- P 2. $G(p) \wedge \neg G(n)$
- 1 3. $G(p) \rightarrow M(p)$
- 2 4. $G(p)$
- 3, 4 5. $M(p)$
- 5 6. $\exists x[M(x)]$
- 2 7. $\neg G(n)$

Exemplo 2

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|------|----|------------------------------------|
| P | 1. | $\forall x[G(x) \rightarrow M(x)]$ |
| P | 2. | $G(p) \wedge \neg G(n)$ |
| 1 | 3. | $G(p) \rightarrow M(p)$ |
| 2 | 4. | $G(p)$ |
| 3, 4 | 5. | $M(p)$ |
| 5 | 6. | $\exists x[M(x)]$ |
| 2 | 7. | $\neg G(n)$ |
| 7 | 8. | $\exists y[\neg G(y)]$ |

Exemplo 2

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|------|----|---|
| P | 1. | $\forall x[G(x) \rightarrow M(x)]$ |
| P | 2. | $G(p) \wedge \neg G(n)$ |
| 1 | 3. | $G(p) \rightarrow M(p)$ |
| 2 | 4. | $G(p)$ |
| 3, 4 | 5. | $M(p)$ |
| 5 | 6. | $\exists x[M(x)]$ |
| 2 | 7. | $\neg G(n)$ |
| 7 | 8. | $\exists y[\neg G(y)]$ |
| 6, 8 | 9. | $\exists xM(x) \wedge \exists y(\neg G(y))$ |

Exemplo 2

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- P 1. $\forall x[G(x) \rightarrow M(x)]$
- P 2. $G(p) \wedge \neg G(n)$
- 1 3. $G(p) \rightarrow M(p)$
- 2 4. $G(p)$
- 3, 4 5. $M(p)$
- 5 6. $\exists x[M(x)]$
- 2 7. $\neg G(n)$
- 7 8. $\exists y[\neg G(y)]$
- 6, 8 9. $\exists xM(x) \wedge \exists y(\neg G(y))$ ■

Introdução do $\exists$

Os passos cruciais, de 5 para 6 e de 7 para 8, são baseados na ideia de que como temos $\varphi(t)$, para um termo t , existe um valor de x para o qual a propriedade $\varphi(x)$ é V .

Introdução do $\exists$

Os passos cruciais, de 5 para 6 e de 7 para 8, são baseados na ideia de que como temos $\varphi(t)$, para um termo t , existe um valor de x para o qual a propriedade $\varphi(x)$ é V .

Assim, podemos inferir $\exists x[V(x)]$ a partir de $V(p)$ e podemos inferir $\exists y[\neg G(y)]$ a partir de $\neg G(n)$.

Introdução do $\exists$

De maneira geral, temos:

Introdução do $\exists$

De maneira geral, temos:

A partir de uma fórmula que expressa (por meio de constante ou variável) que um objeto possui uma propriedade, podemos inferir a existencialização da fórmula.

Introdução do $\exists$

De maneira geral, temos:

A partir de uma fórmula que expressa (por meio de constante ou variável) que um objeto possui uma propriedade, podemos inferir a existencialização da fórmula.

Ou seja, sendo $v \in VI$, $t \in TRM$ e $\varphi(t) \in FLQ$, temos:

$$\exists\text{-I} \quad \frac{\varphi(t)}{\exists v[\varphi_t^v]}$$

onde $\exists v[\varphi_t^v]$ é a fórmula obtida a partir de $\varphi(t)$ pela substituição de t por v e o correspondente acréscimo de $\exists v$.

Introdução do $\exists$

Esta regra é chamada **Regra de Introdução do $\exists$** .

Introdução do $\exists$

Esta regra é chamada **Regra de Introdução do $\exists$** .

“De introdução” pois, por intermédio dela, podemos inferir:

Introdução do $\exists$

Esta regra é chamada **Regra de Introdução do $\exists$** .

“De introdução” pois, por intermédio dela, podemos inferir:

1. uma “disjunção generalizada” a partir de uma das suas “componentes”;

Introdução do $\exists$

Esta regra é chamada **Regra de Introdução do $\exists$** .

“De introdução” pois, por intermédio dela, podemos inferir:

1. uma “disjunção generalizada” a partir de uma das suas “componentes”;
2. uma fórmula que possui uma ocorrência a mais do $\exists$.

Introdução do $\exists$

Esta regra é chamada **Regra de Introdução do $\exists$** .

“De introdução” pois, por intermédio dela, podemos inferir:

1. uma “disjunção generalizada” a partir de uma das suas “componentes”;
2. uma fórmula que possui uma ocorrência a mais do $\exists$.

A Regra de Introdução do $\exists$ nos permite inferir existencializações a partir de fórmulas obtidas previamente.

Exemplício 3

Faça uma demonstração da validade do seguinte argumento:

$$\forall x\{P(x) \rightarrow \forall y[Q(y) \rightarrow \neg R(x, y)]\}$$

$$\forall x\{P(x) \rightarrow \forall y[\neg S(x) \rightarrow Q(y)]\}$$

$$P(b)$$

$$\exists x\{P(x) \wedge \forall y[R(x, y) \rightarrow S(x)]\}$$

Exemplício 4

Faça uma demonstração da validade do seguinte argumento:

Flávia é monitora mas não tem autoconfiança. Apenas boas estudantes são monitoras. Todos as boas estudantes que não têm autoconfiança foram reprovadas. Portanto, há boas estudantes que foram reprovadas.

Regra de Eliminação do $\vee$

Exemplo 5

Consideremos o seguinte argumento:

$$f \rightarrow \neg h$$

$$c \vee a$$

$$[a \rightarrow (b \wedge d)] \wedge (c \rightarrow d)$$

$$(b \rightarrow \neg e) \wedge (\neg f \rightarrow \neg d)$$

$$(\neg e \wedge f) \rightarrow g$$

$$c \rightarrow h$$

$$b \wedge g$$

Exemplo 5

Consideremos o seguinte argumento:

$$f \rightarrow \neg h$$

$$c \vee a$$

$$[a \rightarrow (b \wedge d)] \wedge (c \rightarrow d)$$

$$(b \rightarrow \neg e) \wedge (\neg f \rightarrow \neg d)$$

$$(\neg e \wedge f) \rightarrow g$$

$$c \rightarrow h$$

$$b \wedge g$$

Este argumento é válido?

Exemplo 5

Consideremos o seguinte argumento:

$$\begin{array}{l} f \rightarrow \neg h \\ c \vee a \\ [a \rightarrow (b \wedge d)] \wedge (c \rightarrow d) \\ (b \rightarrow \neg e) \wedge (\neg f \rightarrow \neg d) \\ (\neg e \wedge f) \rightarrow g \\ c \rightarrow h \\ \hline b \wedge g \end{array}$$

Este argumento é válido?

A resposta é sim.

Exemplo 5

Consideremos o seguinte argumento:

$$\begin{array}{l} f \rightarrow \neg h \\ c \vee a \\ [a \rightarrow (b \wedge d)] \wedge (c \rightarrow d) \\ (b \rightarrow \neg e) \wedge (\neg f \rightarrow \neg d) \\ (\neg e \wedge f) \rightarrow g \\ c \rightarrow h \\ \hline b \wedge g \end{array}$$

Este argumento é válido?

A resposta é sim.

Vamos demonstrar a sua validade ...

Prova por Casos

Ao elaborarmos uma demonstração da validade deste argumento, muito provavelmente, sentimos a necessidade de obter alguma informação a partir da disjunção $c \vee a$.

Prova por Casos

Ao elaborarmos uma demonstração da validade deste argumento, muito provavelmente, sentimos a necessidade de obter alguma informação a partir da disjunção $c \vee a$.

Um problema é que, quando supomos uma disjunção, não podemos inferir nenhum dos seus componentes.

Prova por Casos

Ao elaborarmos uma demonstração da validade deste argumento, muito provavelmente, sentimos a necessidade de obter alguma informação a partir da disjunção $c \vee a$.

Um problema é que, quando supomos uma disjunção, não podemos inferir nenhum dos seus componentes.

Em termos semânticos, a partir apenas da suposição que uma disjunção é V , um de seus componentes é V , mas não há como determinarmos qual deles é V .

Prova por Casos

Examinemos mais a fundo as premissas do argumento, tentando demonstrar $b \wedge g$ (faça isso, antes de continuar a leitura):

$$f \rightarrow \neg h$$

$$c \vee a$$

$$[a \rightarrow (b \wedge d)] \wedge (c \rightarrow d)$$

$$(b \rightarrow \neg e) \wedge (\neg f \rightarrow \neg d)$$

$$(\neg e \wedge f) \rightarrow g$$

$$c \rightarrow h,$$

Prova por Casos

Examinemos mais a fundo as premissas do argumento, tentando demonstrar $b \wedge g$ (faça isso, antes de continuar a leitura):

$$f \rightarrow \neg h$$

$$c \vee a$$

$$[a \rightarrow (b \wedge d)] \wedge (c \rightarrow d)$$

$$(b \rightarrow \neg e) \wedge (\neg f \rightarrow \neg d)$$

$$(\neg e \wedge f) \rightarrow g$$

$$c \rightarrow h,$$

Após algum pensamento, observamos que o primeiro componente da disjunção, ou seja, c , nos leva à contradição $c \wedge \neg c$.

Prova por Casos

Examinemos mais a fundo as premissas do argumento, tentando demonstrar $b \wedge g$ (**faça isso, antes de continuar a leitura**):

$$f \rightarrow \neg h$$

$$c \vee a$$

$$[a \rightarrow (b \wedge d)] \wedge (c \rightarrow d)$$

$$(b \rightarrow \neg e) \wedge (\neg f \rightarrow \neg d)$$

$$(\neg e \wedge f) \rightarrow g$$

$$c \rightarrow h,$$

Após algum pensamento, observamos que o primeiro componente da disjunção, ou seja, c , nos leva à contradição $c \wedge \neg c$.

Como a partir de uma contradição podemos inferir qualquer fórmula, c nos leva a $b \wedge g$.

Prova por Casos

Continuamos com o examine das premissas do argumento, tentando demonstrar $b \wedge g$ mas, agora, considerando o segundo componente da disjunção $c \vee a$, ou seja, a (faça isso, antes de continuar a leitura):

$$f \rightarrow \neg h$$

$$c \vee a$$

$$[a \rightarrow (b \wedge d)] \wedge (c \rightarrow d)$$

$$(b \rightarrow \neg e) \wedge (\neg f \rightarrow \neg d)$$

$$(\neg e \wedge f) \rightarrow g$$

$$c \rightarrow h$$

Prova por Casos

Continuamos com o examine das premissas do argumento, tentando demonstrar $b \wedge g$ mas, agora, considerando o segundo componente da disjunção $c \vee a$, ou seja, a (**faça isso, antes de continuar a leitura**):

$$f \rightarrow \neg h$$

$$c \vee a$$

$$[a \rightarrow (b \wedge d)] \wedge (c \rightarrow d)$$

$$(b \rightarrow \neg e) \wedge (\neg f \rightarrow \neg d)$$

$$(\neg e \wedge f) \rightarrow g$$

$$c \rightarrow h$$

Com um pouco de pensamento, vemos que a partir de a podemos demonstrar $b \wedge g$.

Exemplo 5

Assim, por um examine mais a fundo das premissas do argumento:

$$f \rightarrow \neg h$$

$$c \vee a$$

$$[a \rightarrow (b \wedge d)] \wedge (c \rightarrow d)$$

$$(b \rightarrow \neg e) \wedge (\neg f \rightarrow \neg d)$$

$$(\neg e \wedge f) \rightarrow g$$

$$c \rightarrow h$$

surge, naturalmente, a ideia de aplicarmos a seguinte estratégia de demonstração:

Exemplo 5

Assim, por um examine mais a fundo das premissas do argumento:

$$\begin{array}{l} f \rightarrow \neg h \\ c \vee a \\ [a \rightarrow (b \wedge d)] \wedge (c \rightarrow d) \\ (b \rightarrow \neg e) \wedge (\neg f \rightarrow \neg d) \\ (\neg e \wedge f) \rightarrow g \\ c \rightarrow h \end{array}$$

surge, naturalmente, a ideia de aplicarmos a seguinte estratégia de demonstração:

$$\text{Se } \frac{\Sigma}{\varphi \vee \psi}, \quad \frac{\Sigma}{\psi} \text{ e } \frac{\Sigma}{\theta \wedge \neg \theta}, \quad \text{então } \frac{\Sigma}{\gamma}. \quad (1)$$

Exemplo 5

Ou seja, se:

1. temos uma disjunção $\varphi \vee \psi$,

Exemplo 5

Ou seja, se:

1. temos uma disjunção $\varphi \vee \psi$,
2. o primeiro componente, φ , nos leva a uma contradição $\theta \wedge \neg\theta$,

Exemplo 5

Ou seja, se:

1. temos uma disjunção $\varphi \vee \psi$,
2. o primeiro componente, φ , nos leva a uma contradição $\theta \wedge \neg\theta$,
3. o segundo componente, ψ , nos leva a γ ,

Exemplo 5

Ou seja, se:

1. temos uma disjunção $\varphi \vee \psi$,
 2. o primeiro componente, φ , nos leva a uma contradição $\theta \wedge \neg\theta$,
 3. o segundo componente, ψ , nos leva a γ ,
- então:

Exemplo 5

Ou seja, se:

1. temos uma disjunção $\varphi \vee \psi$,
2. o primeiro componente, φ , nos leva a uma contradição $\theta \wedge \neg\theta$,
3. o segundo componente, ψ , nos leva a γ ,
então:
4. podemos inferir γ .

Exemplo 5

Ou seja, se:

1. temos uma disjunção $\varphi \vee \psi$,
2. o primeiro componente, φ , nos leva a uma contradição $\theta \wedge \neg\theta$,
3. o segundo componente, ψ , nos leva a γ ,
então:
4. podemos inferir γ .

Entre outras coisas, esta estratégia é baseada no fato de que a partir de uma contradição podemos inferir qualquer fórmula.

Exemplo 5

Ou seja, se:

1. temos uma disjunção $\varphi \vee \psi$,
2. o primeiro componente, φ , nos leva a uma contradição $\theta \wedge \neg\theta$,
3. o segundo componente, ψ , nos leva a γ ,
então:
4. podemos inferir γ .

Entre outras coisas, esta estratégia é baseada no fato de que a partir de uma contradição podemos inferir qualquer fórmula.

Vejamos como isto funciona ...

Exemplíco 6

Mostre que o argumento do Exemplo 5 é válido, usando a estratégia (1):

$$\begin{array}{l} f \rightarrow \neg h \\ c \vee a \\ [a \rightarrow (b \wedge d)] \wedge (c \rightarrow d) \\ (b \rightarrow \neg e) \wedge (\neg f \rightarrow \neg d) \\ (\neg e \wedge f) \rightarrow g \\ c \rightarrow h \\ \hline b \wedge g \end{array}$$

Exemplíco 6

Mostre que o argumento do Exemplo 5 é válido, usando a estratégia (1):

$$\begin{array}{l} f \rightarrow \neg h \\ c \vee a \\ [a \rightarrow (b \wedge d)] \wedge (c \rightarrow d) \\ (b \rightarrow \neg e) \wedge (\neg f \rightarrow \neg d) \\ (\neg e \wedge f) \rightarrow g \\ c \rightarrow h \\ \hline b \wedge g \end{array}$$

Neste caso, após algum pensamento, observamos que o primeiro componente da disjunção, ou seja, c , nos leva à contradição $c \wedge \neg c$. Portanto, c nos leva a $b \wedge g$.

Exemplíco 6

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Exemplíco 6

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

Exemplíco 6

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P 1. $f \rightarrow \neg h$

Exemplíco 6

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P 1. $f \rightarrow \neg h$

P 2. $c \vee a$

Exemplíco 6

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

$$\text{P} \quad 1. \quad f \rightarrow \neg h$$

$$\text{P} \quad 2. \quad c \vee a$$

$$\text{P} \quad 3. \quad [a \rightarrow (b \wedge d)] \wedge (c \rightarrow d)$$

Exemplíco 6

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P 1. $f \rightarrow \neg h$

P 2. $c \vee a$

P 3. $[a \rightarrow (b \wedge d)] \wedge (c \rightarrow d)$

P 4. $(b \rightarrow \neg e) \wedge (\neg f \rightarrow \neg d)$

Exemplíco 6

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- P 1. $f \rightarrow \neg h$
- P 2. $c \vee a$
- P 3. $[a \rightarrow (b \wedge d)] \wedge (c \rightarrow d)$
- P 4. $(b \rightarrow \neg e) \wedge (\neg f \rightarrow \neg d)$
- P 5. $(\neg e \wedge f) \rightarrow g$

Exemplíco 6

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- P 1. $f \rightarrow \neg h$
- P 2. $c \vee a$
- P 3. $[a \rightarrow (b \wedge d)] \wedge (c \rightarrow d)$
- P 4. $(b \rightarrow \neg e) \wedge (\neg f \rightarrow \neg d)$
- P 5. $(\neg e \wedge f) \rightarrow g$
- P 6. $c \rightarrow h$

Exemplíco 6

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- P 1. $f \rightarrow \neg h$
- P 2. $c \vee a$
- P 3. $[a \rightarrow (b \wedge d)] \wedge (c \rightarrow d)$
- P 4. $(b \rightarrow \neg e) \wedge (\neg f \rightarrow \neg d)$
- P 5. $(\neg e \wedge f) \rightarrow g$
- P 6. $c \rightarrow h$
- H 7. c

Exemplício 6

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|------|----|---|
| P | 1. | $f \rightarrow \neg h$ |
| P | 2. | $c \vee a$ |
| P | 3. | $[a \rightarrow (b \wedge d)] \wedge (c \rightarrow d)$ |
| P | 4. | $(b \rightarrow \neg e) \wedge (\neg f \rightarrow \neg d)$ |
| P | 5. | $(\neg e \wedge f) \rightarrow g$ |
| P | 6. | $c \rightarrow h$ |
| H | 7. | c |
| 6, 7 | 8. | h |

Exemplício 6

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|------|----|---|
| P | 1. | $f \rightarrow \neg h$ |
| P | 2. | $c \vee a$ |
| P | 3. | $[a \rightarrow (b \wedge d)] \wedge (c \rightarrow d)$ |
| P | 4. | $(b \rightarrow \neg e) \wedge (\neg f \rightarrow \neg d)$ |
| P | 5. | $(\neg e \wedge f) \rightarrow g$ |
| P | 6. | $c \rightarrow h$ |
| H | 7. | c |
| 6, 7 | 8. | h |
| 1, 8 | 9. | $\neg f$ |

Exemplício 6

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|------|-----|---|
| P | 1. | $f \rightarrow \neg h$ |
| P | 2. | $c \vee a$ |
| P | 3. | $[a \rightarrow (b \wedge d)] \wedge (c \rightarrow d)$ |
| P | 4. | $(b \rightarrow \neg e) \wedge (\neg f \rightarrow \neg d)$ |
| P | 5. | $(\neg e \wedge f) \rightarrow g$ |
| P | 6. | $c \rightarrow h$ |
| H | 7. | c |
| 6, 7 | 8. | h |
| 1, 8 | 9. | $\neg f$ |
| 4 | 10. | $\neg f \rightarrow \neg d$ |

Exemplício 6

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|-------|-----|---|
| P | 1. | $f \rightarrow \neg h$ |
| P | 2. | $c \vee a$ |
| P | 3. | $[a \rightarrow (b \wedge d)] \wedge (c \rightarrow d)$ |
| P | 4. | $(b \rightarrow \neg e) \wedge (\neg f \rightarrow \neg d)$ |
| P | 5. | $(\neg e \wedge f) \rightarrow g$ |
| P | 6. | $c \rightarrow h$ |
| H | 7. | c |
| 6, 7 | 8. | h |
| 1, 8 | 9. | $\neg f$ |
| 4 | 10. | $\neg f \rightarrow \neg d$ |
| 9, 10 | 11. | $\neg d$ |

Exemplício 6

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|-------|-----|---|
| P | 1. | $f \rightarrow \neg h$ |
| P | 2. | $c \vee a$ |
| P | 3. | $[a \rightarrow (b \wedge d)] \wedge (c \rightarrow d)$ |
| P | 4. | $(b \rightarrow \neg e) \wedge (\neg f \rightarrow \neg d)$ |
| P | 5. | $(\neg e \wedge f) \rightarrow g$ |
| P | 6. | $c \rightarrow h$ |
| H | 7. | c |
| 6, 7 | 8. | h |
| 1, 8 | 9. | $\neg f$ |
| 4 | 10. | $\neg f \rightarrow \neg d$ |
| 9, 10 | 11. | $\neg d$ |
| 3 | 12. | $c \rightarrow d$ |

Exemplício 6

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|--------|-----|---|
| P | 1. | $f \rightarrow \neg h$ |
| P | 2. | $c \vee a$ |
| P | 3. | $[a \rightarrow (b \wedge d)] \wedge (c \rightarrow d)$ |
| P | 4. | $(b \rightarrow \neg e) \wedge (\neg f \rightarrow \neg d)$ |
| P | 5. | $(\neg e \wedge f) \rightarrow g$ |
| P | 6. | $c \rightarrow h$ |
| H | 7. | c |
| 6, 7 | 8. | h |
| 1, 8 | 9. | $\neg f$ |
| 4 | 10. | $\neg f \rightarrow \neg d$ |
| 9, 10 | 11. | $\neg d$ |
| 3 | 12. | $c \rightarrow d$ |
| 11, 12 | 13. | $\neg c$ |

Exemplício 6

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|--------|-----|---|
| P | 1. | $f \rightarrow \neg h$ |
| P | 2. | $c \vee a$ |
| P | 3. | $[a \rightarrow (b \wedge d)] \wedge (c \rightarrow d)$ |
| P | 4. | $(b \rightarrow \neg e) \wedge (\neg f \rightarrow \neg d)$ |
| P | 5. | $(\neg e \wedge f) \rightarrow g$ |
| P | 6. | $c \rightarrow h$ |
| H | 7. | c |
| 6, 7 | 8. | h |
| 1, 8 | 9. | $\neg f$ |
| 4 | 10. | $\neg f \rightarrow \neg d$ |
| 9, 10 | 11. | $\neg d$ |
| 3 | 12. | $c \rightarrow d$ |
| 11, 12 | 13. | $\neg c$ |
| 7, 13 | 14. | $c \wedge \neg c$ |

Exemplíco 6

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$f \rightarrow \neg h$
P	2.	$c \vee a$
P	3.	$[a \rightarrow (b \wedge d)] \wedge (c \rightarrow d)$
P	4.	$(b \rightarrow \neg e) \wedge (\neg f \rightarrow \neg d)$
P	5.	$(\neg e \wedge f) \rightarrow g$
P	6.	$c \rightarrow h$
H	7.	c
6, 7	8.	h
1, 8	9.	$\neg f$
4	10.	$\neg f \rightarrow \neg d$
9, 10	11.	$\neg d$
3	12.	$c \rightarrow d$
11, 12	13.	$\neg c$
7, 13	14.	$c \wedge \neg c$
14	15.	$b \wedge g$

Exemplíco 6

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$f \rightarrow \neg h$
P	2.	$c \vee a$
P	3.	$[a \rightarrow (b \wedge d)] \wedge (c \rightarrow d)$
P	4.	$(b \rightarrow \neg e) \wedge (\neg f \rightarrow \neg d)$
P	5.	$(\neg e \wedge f) \rightarrow g$
P	6.	$c \rightarrow h$
H	7.	c
6, 7	8.	h
1, 8	9.	$\neg f$
4	10.	$\neg f \rightarrow \neg d$
9, 10	11.	$\neg d$
3	12.	$c \rightarrow d$
11, 12	13.	$\neg c$
7, 13	14.	$c \wedge \neg c$
14	15.	$b \wedge g$
7-15	16.	$c \rightarrow (b \wedge g)$

A demonstração continua ...

Exemplíco 6

Continuação ...

Exemplíco 6

Continuação ...

H 17. *a*

Exemplíco 6

Continuação ...

H	17.	a
3	18.	$a \rightarrow (b \wedge d)$

Exemplíco 6

Continuação ...

H	17.	a
3	18.	$a \rightarrow (b \wedge d)$
17, 18	19.	$b \wedge d$

Exemplíco 6

Continuação ...

H	17.	a
3	18.	$a \rightarrow (b \wedge d)$
17, 18	19.	$b \wedge d$
19	20.	b

Exemplíco 6

Continuação ...

H	17.	a
3	18.	$a \rightarrow (b \wedge d)$
17, 18	19.	$b \wedge d$
19	20.	b
4	21.	$b \rightarrow \neg e$

Exemplíco 6

Continuação ...

H	17.	a
3	18.	$a \rightarrow (b \wedge d)$
17, 18	19.	$b \wedge d$
19	20.	b
4	21.	$b \rightarrow \neg e$
20, 21	22.	$\neg e$

Exemplíco 6

Continuação ...

H	17.	a
3	18.	$a \rightarrow (b \wedge d)$
17, 18	19.	$b \wedge d$
19	20.	b
4	21.	$b \rightarrow \neg e$
20, 21	22.	$\neg e$
19	23.	d

Exemplíco 6

Continuação ...

H	17.	a
3	18.	$a \rightarrow (b \wedge d)$
17, 18	19.	$b \wedge d$
19	20.	b
4	21.	$b \rightarrow \neg e$
20, 21	22.	$\neg e$
19	23.	d
4	24.	$\neg f \rightarrow \neg d$

Exemplíco 6

Continuação ...

H	17.	a
3	18.	$a \rightarrow (b \wedge d)$
17, 18	19.	$b \wedge d$
19	20.	b
4	21.	$b \rightarrow \neg e$
20, 21	22.	$\neg e$
19	23.	d
4	24.	$\neg f \rightarrow \neg d$
23, 24	25.	f

Exemplício 6

Continuação ...

H	17.	a
3	18.	$a \rightarrow (b \wedge d)$
17, 18	19.	$b \wedge d$
19	20.	b
4	21.	$b \rightarrow \neg e$
20, 21	22.	$\neg e$
19	23.	d
4	24.	$\neg f \rightarrow \neg d$
23, 24	25.	f
22, 24	25.	$\neg e \wedge f$

Exemplíco 6

Continuação ...

H	17.	a
3	18.	$a \rightarrow (b \wedge d)$
17, 18	19.	$b \wedge d$
19	20.	b
4	21.	$b \rightarrow \neg e$
20, 21	22.	$\neg e$
19	23.	d
4	24.	$\neg f \rightarrow \neg d$
23, 24	25.	f
22, 24	25.	$\neg e \wedge f$
5	26.	$(\neg e \wedge f) \rightarrow g$

Exemplíco 6

Continuação ...

H	17.	a
3	18.	$a \rightarrow (b \wedge d)$
17, 18	19.	$b \wedge d$
19	20.	b
4	21.	$b \rightarrow \neg e$
20, 21	22.	$\neg e$
19	23.	d
4	24.	$\neg f \rightarrow \neg d$
23, 24	25.	f
22, 24	25.	$\neg e \wedge f$
5	26.	$(\neg e \wedge f) \rightarrow g$
25, 26	27.	g

Exemplíco 6

Continuação ...

H	17.	a
3	18.	$a \rightarrow (b \wedge d)$
17, 18	19.	$b \wedge d$
19	20.	b
4	21.	$b \rightarrow \neg e$
20, 21	22.	$\neg e$
19	23.	d
4	24.	$\neg f \rightarrow \neg d$
23, 24	25.	f
22, 24	25.	$\neg e \wedge f$
5	26.	$(\neg e \wedge f) \rightarrow g$
25, 26	27.	g
14	28.	$b \wedge g$

Exemplício 6

Continuação ...

H	17.	a
3	18.	$a \rightarrow (b \wedge d)$
17, 18	19.	$b \wedge d$
19	20.	b
4	21.	$b \rightarrow \neg e$
20, 21	22.	$\neg e$
19	23.	d
4	24.	$\neg f \rightarrow \neg d$
23, 24	25.	f
22, 24	25.	$\neg e \wedge f$
5	26.	$(\neg e \wedge f) \rightarrow g$
25, 26	27.	g
14	28.	$b \wedge g$
17–28	29.	$c \rightarrow (b \wedge g)$

Exemplíco 6

Continuação ...

	H	17.	a
	3	18.	$a \rightarrow (b \wedge d)$
17, 18		19.	$b \wedge d$
	19	20.	b
	4	21.	$b \rightarrow \neg e$
20, 21		22.	$\neg e$
	19	23.	d
	4	24.	$\neg f \rightarrow \neg d$
23, 24		25.	f
22, 24		25.	$\neg e \wedge f$
	5	26.	$(\neg e \wedge f) \rightarrow g$
25, 26		27.	g
	14	28.	$b \wedge g$
17-28		29.	$c \rightarrow (b \wedge g)$
2, 16, 29		30.	$b \wedge g$

Exemplício 6

Continuação ...

	H	17.	a
	3	18.	$a \rightarrow (b \wedge d)$
17, 18		19.	$b \wedge d$
	19	20.	b
	4	21.	$b \rightarrow \neg e$
20, 21		22.	$\neg e$
	19	23.	d
	4	24.	$\neg f \rightarrow \neg d$
23, 24		25.	f
22, 24		25.	$\neg e \wedge f$
	5	26.	$(\neg e \wedge f) \rightarrow g$
25, 26		27.	g
	14	28.	$b \wedge g$
17–28		29.	$c \rightarrow (b \wedge g)$
2, 16, 29		30.	$b \wedge g$ ■

Exercício 1

Mostre a validade do argumento do Exemplo 5, sem usar a estratégia (1).

Pela comutatividade do $\vee$...

... é claro, que uma estratégia similar pode ser formulada sobre o segundo componente:

$$\text{Se } \frac{\Sigma}{\varphi \vee \psi}, \quad \frac{\Sigma}{\varphi}, \quad \text{e} \quad \frac{\Sigma}{\theta \wedge \neg \theta} \quad \text{então} \quad \frac{\Sigma}{\gamma}. \quad (2)$$

Pela comutatividade do $\vee$...

... é claro, que uma estratégia similar pode ser formulada sobre o segundo componente:

$$\text{Se } \frac{\Sigma}{\varphi \vee \psi}, \quad \frac{\Sigma}{\varphi}, \quad \text{e } \frac{\Sigma}{\theta \wedge \neg \theta} \quad \text{então } \frac{\Sigma}{\gamma}. \quad (2)$$

Mas, o que fazer quando não conseguimos aplicar nem a estratégia (1) nem estratégia (2)?

Exemplo 7

Consideremos o seguinte argumento:

$$(a \rightarrow b) \wedge (c \rightarrow \neg d)$$

$$[(e \vee \neg d) \rightarrow \neg b] \wedge (\neg f \rightarrow d)$$

$$(\neg e \vee f) \rightarrow g$$

$$\neg b \rightarrow d$$

$$a \vee c$$

$$b \wedge g$$

Exemplo 7

Consideremos o seguinte argumento:

$$\begin{array}{l} (a \rightarrow b) \wedge (c \rightarrow \neg d) \\ [(e \vee \neg d) \rightarrow \neg b] \wedge (\neg f \rightarrow d) \\ (\neg e \vee f) \rightarrow g \\ \neg b \rightarrow d \\ a \vee c \\ \hline b \wedge g \end{array}$$

Este argumento é válido?

Exemplo 7

Consideremos o seguinte argumento:

$$\begin{array}{l} (a \rightarrow b) \wedge (c \rightarrow \neg d) \\ [(e \vee \neg d) \rightarrow \neg b] \wedge (\neg f \rightarrow d) \\ (\neg e \vee f) \rightarrow g \\ \neg b \rightarrow d \\ a \vee c \\ \hline b \wedge g \end{array}$$

Este argumento é válido?

A resposta é sim.

Exemplo 7

Consideremos o seguinte argumento:

$$\begin{array}{l} (a \rightarrow b) \wedge (c \rightarrow \neg d) \\ [(e \vee \neg d) \rightarrow \neg b] \wedge (\neg f \rightarrow d) \\ (\neg e \vee f) \rightarrow g \\ \neg b \rightarrow d \\ a \vee c \\ \hline b \wedge g \end{array}$$

Este argumento é válido?

A resposta é sim.

Vamos demonstrar a sua validade ...

Exemplo 7

Uma ideia é aplicar a seguinte estratégia de demonstração que, num certo sentido, “junta” as estratégias (1) e (2), sem necessariamente envolver uma contradição:

Exemplo 7

Uma ideia é aplicar a seguinte estratégia de demonstração que, num certo sentido, “junta” as estratégias (1) e (2), sem necessariamente envolver uma contradição:

$$\text{Se } \frac{\Sigma}{\varphi \vee \psi}, \quad \frac{\Sigma}{\varphi} \quad \text{e} \quad \frac{\Sigma}{\psi}, \quad \text{então } \frac{\Sigma}{\theta}.$$

Exemplo 7

Uma ideia é aplicar a seguinte estratégia de demonstração que, num certo sentido, “junta” as estratégias (1) e (2), sem necessariamente envolver uma contradição:

$$\text{Se } \frac{\Sigma}{\varphi \vee \psi}, \quad \frac{\Sigma}{\varphi} \quad \text{e} \quad \frac{\Sigma}{\psi}, \quad \text{então } \frac{\Sigma}{\theta}.$$

Ou seja, se:

1. temos uma disjunção $\varphi \vee \psi$

Exemplo 7

Uma ideia é aplicar a seguinte estratégia de demonstração que, num certo sentido, “junta” as estratégias (1) e (2), sem necessariamente envolver uma contradição:

$$\text{Se } \frac{\Sigma}{\varphi \vee \psi}, \quad \frac{\Sigma}{\varphi} \quad \text{e} \quad \frac{\Sigma}{\psi}, \quad \text{então } \frac{\Sigma}{\theta}.$$

Ou seja, se:

1. temos uma disjunção $\varphi \vee \psi$
2. do componente φ podemos inferir θ ,

Exemplo 7

Uma ideia é aplicar a seguinte estratégia de demonstração que, num certo sentido, “junta” as estratégias (1) e (2), sem necessariamente envolver uma contradição:

$$\text{Se } \frac{\Sigma}{\varphi \vee \psi}, \quad \frac{\Sigma}{\varphi} \quad \text{e} \quad \frac{\Sigma}{\psi}, \quad \text{então } \frac{\Sigma}{\theta}.$$

Ou seja, se:

1. temos uma disjunção $\varphi \vee \psi$
2. do componente φ podemos inferir θ ,
3. do componente ψ também podemos inferir θ ,

Exemplo 7

Uma ideia é aplicar a seguinte estratégia de demonstração que, num certo sentido, “junta” as estratégias (1) e (2), sem necessariamente envolver uma contradição:

$$\text{Se } \frac{\Sigma}{\varphi \vee \psi}, \quad \frac{\Sigma}{\varphi} \quad \text{e} \quad \frac{\Sigma}{\psi}, \quad \text{então } \frac{\Sigma}{\theta}.$$

Ou seja, se:

1. temos uma disjunção $\varphi \vee \psi$
 2. do componente φ podemos inferir θ ,
 3. do componente ψ também podemos inferir θ ,
- então:

Exemplo 7

Uma ideia é aplicar a seguinte estratégia de demonstração que, num certo sentido, “junta” as estratégias (1) e (2), sem necessariamente envolver uma contradição:

$$\text{Se } \frac{\Sigma}{\varphi \vee \psi}, \quad \frac{\Sigma}{\varphi} \quad \text{e} \quad \frac{\Sigma}{\psi}, \quad \text{então } \frac{\Sigma}{\theta}.$$

Ou seja, se:

1. temos uma disjunção $\varphi \vee \psi$
2. do componente φ podemos inferir θ ,
3. do componente ψ também podemos inferir θ ,
então:
4. podemos inferir θ .

Exemplo 7

Uma ideia é aplicar a seguinte estratégia de demonstração que, num certo sentido, “junta” as estratégias (1) e (2), sem necessariamente envolver uma contradição:

$$\text{Se } \frac{\Sigma}{\varphi \vee \psi}, \quad \frac{\Sigma}{\varphi} \quad \text{e} \quad \frac{\Sigma}{\psi}, \quad \text{então } \frac{\Sigma}{\theta}.$$

Ou seja, se:

1. temos uma disjunção $\varphi \vee \psi$
2. do componente φ podemos inferir θ ,
3. do componente ψ também podemos inferir θ ,
então:
4. podemos inferir θ .

Vejamos como isto funciona. . .

Exemplo 7

Uma demonstração da validade do argumento do Exemplo 6 é a seguinte:

Exemplo 7

Uma demonstração da validade do argumento do Exemplo 6 é a seguinte:

Demonstração:

Exemplo 7

Uma demonstração da validade do argumento do Exemplo 6 é a seguinte:

Demonstração:

$$P \quad 1. \quad (a \rightarrow b) \wedge (c \rightarrow \neg d)$$

Exemplo 7

Uma demonstração da validade do argumento do Exemplo 6 é a seguinte:

Demonstração:

- P 1. $(a \rightarrow b) \wedge (c \rightarrow \neg d)$
- P 2. $(e \rightarrow \neg b) \wedge (\neg f \rightarrow d)$

Exemplo 7

Uma demonstração da validade do argumento do Exemplo 6 é a seguinte:

Demonstração:

- P 1. $(a \rightarrow b) \wedge (c \rightarrow \neg d)$
- P 2. $(e \rightarrow \neg b) \wedge (\neg f \rightarrow d)$
- P 3. $(\neg e \vee f) \rightarrow g$

Exemplo 7

Uma demonstração da validade do argumento do Exemplo 6 é a seguinte:

Demonstração:

- P 1. $(a \rightarrow b) \wedge (c \rightarrow \neg d)$
- P 2. $(e \rightarrow \neg b) \wedge (\neg f \rightarrow d)$
- P 3. $(\neg e \vee f) \rightarrow g$
- P 4. $\neg b \rightarrow d$

Exemplo 7

Uma demonstração da validade do argumento do Exemplo 6 é a seguinte:

Demonstração:

- P 1. $(a \rightarrow b) \wedge (c \rightarrow \neg d)$
- P 2. $(e \rightarrow \neg b) \wedge (\neg f \rightarrow d)$
- P 3. $(\neg e \vee f) \rightarrow g$
- P 4. $\neg b \rightarrow d$
- P 5. $a \vee c$

Exemplo 7

Uma demonstração da validade do argumento do Exemplo 6 é a seguinte:

Demonstração:

- P 1. $(a \rightarrow b) \wedge (c \rightarrow \neg d)$
- P 2. $(e \rightarrow \neg b) \wedge (\neg f \rightarrow d)$
- P 3. $(\neg e \vee f) \rightarrow g$
- P 4. $\neg b \rightarrow d$
- P 5. $a \vee c$
- H 6. a

Exemplo 7

Uma demonstração da validade do argumento do Exemplo 6 é a seguinte:

Demonstração:

- P 1. $(a \rightarrow b) \wedge (c \rightarrow \neg d)$
- P 2. $(e \rightarrow \neg b) \wedge (\neg f \rightarrow d)$
- P 3. $(\neg e \vee f) \rightarrow g$
- P 4. $\neg b \rightarrow d$
- P 5. $a \vee c$
- H 6. a
- 1 7. $a \rightarrow b$

Exemplo 7

Uma demonstração da validade do argumento do Exemplo 6 é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$(a \rightarrow b) \wedge (c \rightarrow \neg d)$
P	2.	$(e \rightarrow \neg b) \wedge (\neg f \rightarrow d)$
P	3.	$(\neg e \vee f) \rightarrow g$
P	4.	$\neg b \rightarrow d$
P	5.	$a \vee c$
H	6.	a
1	7.	$a \rightarrow b$
6, 7	8.	b

Exemplo 7

Uma demonstração da validade do argumento do Exemplo 6 é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|------|----|--|
| P | 1. | $(a \rightarrow b) \wedge (c \rightarrow \neg d)$ |
| P | 2. | $(e \rightarrow \neg b) \wedge (\neg f \rightarrow d)$ |
| P | 3. | $(\neg e \vee f) \rightarrow g$ |
| P | 4. | $\neg b \rightarrow d$ |
| P | 5. | $a \vee c$ |
| H | 6. | a |
| 1 | 7. | $a \rightarrow b$ |
| 6, 7 | 8. | b |
| 2 | 9. | $e \rightarrow \neg b$ |

Exemplo 7

Uma demonstração da validade do argumento do Exemplo 6 é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|------|-----|--|
| P | 1. | $(a \rightarrow b) \wedge (c \rightarrow \neg d)$ |
| P | 2. | $(e \rightarrow \neg b) \wedge (\neg f \rightarrow d)$ |
| P | 3. | $(\neg e \vee f) \rightarrow g$ |
| P | 4. | $\neg b \rightarrow d$ |
| P | 5. | $a \vee c$ |
| H | 6. | a |
| 1 | 7. | $a \rightarrow b$ |
| 6, 7 | 8. | b |
| 2 | 9. | $e \rightarrow \neg b$ |
| 8, 9 | 10. | $\neg e$ |

Exemplo 7

Uma demonstração da validade do argumento do Exemplo 6 é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$(a \rightarrow b) \wedge (c \rightarrow \neg d)$
P	2.	$(e \rightarrow \neg b) \wedge (\neg f \rightarrow d)$
P	3.	$(\neg e \vee f) \rightarrow g$
P	4.	$\neg b \rightarrow d$
P	5.	$a \vee c$
H	6.	a
1	7.	$a \rightarrow b$
6, 7	8.	b
2	9.	$e \rightarrow \neg b$
8, 9	10.	$\neg e$
10	11.	$\neg e \vee f$

Exemplo 7

Uma demonstração da validade do argumento do Exemplo 6 é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$(a \rightarrow b) \wedge (c \rightarrow \neg d)$
P	2.	$(e \rightarrow \neg b) \wedge (\neg f \rightarrow d)$
P	3.	$(\neg e \vee f) \rightarrow g$
P	4.	$\neg b \rightarrow d$
P	5.	$a \vee c$
H	6.	a
1	7.	$a \rightarrow b$
6, 7	8.	b
2	9.	$e \rightarrow \neg b$
8, 9	10.	$\neg e$
10	11.	$\neg e \vee f$
3, 11	12.	g

Exemplo 7

Uma demonstração da validade do argumento do Exemplo 6 é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$(a \rightarrow b) \wedge (c \rightarrow \neg d)$
P	2.	$(e \rightarrow \neg b) \wedge (\neg f \rightarrow d)$
P	3.	$(\neg e \vee f) \rightarrow g$
P	4.	$\neg b \rightarrow d$
P	5.	$a \vee c$
H	6.	a
1	7.	$a \rightarrow b$
6, 7	8.	b
2	9.	$e \rightarrow \neg b$
8, 9	10.	$\neg e$
10	11.	$\neg e \vee f$
3, 11	12.	g
8, 12	13.	$b \wedge g$

Exemplo 7

Uma demonstração da validade do argumento do Exemplo 6 é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$(a \rightarrow b) \wedge (c \rightarrow \neg d)$
P	2.	$(e \rightarrow \neg b) \wedge (\neg f \rightarrow d)$
P	3.	$(\neg e \vee f) \rightarrow g$
P	4.	$\neg b \rightarrow d$
P	5.	$a \vee c$
H	6.	a
1	7.	$a \rightarrow b$
6, 7	8.	b
2	9.	$e \rightarrow \neg b$
8, 9	10.	$\neg e$
10	11.	$\neg e \vee f$
3, 11	12.	g
8, 12	13.	$b \wedge g$
6–13	14.	$a \rightarrow b \wedge g$

Exemplo 7

Uma demonstração da validade do argumento do Exemplo 6 é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$(a \rightarrow b) \wedge (c \rightarrow \neg d)$
P	2.	$(e \rightarrow \neg b) \wedge (\neg f \rightarrow d)$
P	3.	$(\neg e \vee f) \rightarrow g$
P	4.	$\neg b \rightarrow d$
P	5.	$a \vee c$
H	6.	a
	7.	$a \rightarrow b$
6, 7	8.	b
2	9.	$e \rightarrow \neg b$
8, 9	10.	$\neg e$
10	11.	$\neg e \vee f$
3, 11	12.	g
8, 12	13.	$b \wedge g$
6–13	14.	$a \rightarrow b \wedge g$

A demonstração continua ...

Exemplo 7

Continuação ...

Exemplo 7

Continuação ...

H 15. c

Exemplo 7

Continuação ...

H	15.	c
1	16.	$c \rightarrow \neg d$

Exemplo 7

Continuação ...

H	15.	c
1	16.	$c \rightarrow \neg d$
15, 16	17.	$\neg d$

Exemplo 7

Continuação ...

	H	15.	c
	1	16.	$c \rightarrow \neg d$
15, 16		17.	$\neg d$
4, 17		18.	b

Exemplo 7

Continuação ...

H	15.	c
1	16.	$c \rightarrow \neg d$
15, 16	17.	$\neg d$
4, 17	18.	b
2	19.	$\neg f \rightarrow d$

Exemplo 7

Continuação ...

H	15.	c
1	16.	$c \rightarrow \neg d$
15, 16	17.	$\neg d$
4, 17	18.	b
2	19.	$\neg f \rightarrow d$
17, 19	20.	f

Exemplo 7

Continuação ...

H	15.	c
1	16.	$c \rightarrow \neg d$
15, 16	17.	$\neg d$
4, 17	18.	b
2	19.	$\neg f \rightarrow d$
17, 19	20.	f
20	21.	$\neg e \vee f$

Exemplo 7

Continuação ...

H	15.	c
1	16.	$c \rightarrow \neg d$
15, 16	17.	$\neg d$
4, 17	18.	b
2	19.	$\neg f \rightarrow d$
17, 19	20.	f
20	21.	$\neg e \vee f$
3, 21	22.	g

Exemplo 7

Continuação ...

H	15.	c
1	16.	$c \rightarrow \neg d$
15, 16	17.	$\neg d$
4, 17	18.	b
2	19.	$\neg f \rightarrow d$
17, 19	20.	f
20	21.	$\neg e \vee f$
3, 21	22.	g
18, 22	23.	$b \wedge g$

Exemplo 7

Continuação ...

H	15.	c
1	16.	$c \rightarrow \neg d$
15, 16	17.	$\neg d$
4, 17	18.	b
2	19.	$\neg f \rightarrow d$
17, 19	20.	f
20	21.	$\neg e \vee f$
3, 21	22.	g
18, 22	23.	$b \wedge g$
15–22	24.	$a \rightarrow (b \wedge g)$

Exemplo 7

Continuação ...

H	15.	c
1	16.	$c \rightarrow \neg d$
15, 16	17.	$\neg d$
4, 17	18.	b
2	19.	$\neg f \rightarrow d$
17, 19	20.	f
20	21.	$\neg e \vee f$
3, 21	22.	g
18, 22	23.	$b \wedge g$
15–22	24.	$a \rightarrow (b \wedge g)$
5, 14, 22	25.	$b \wedge g$ ■

Eliminação do $\vee$

Quais passos lógicos e estratégias de demonstração foram usados na demonstração acima?

Dentre todos, queremos destacar a seguinte estratégia, que enunciamos antes da demonstração:

$$\text{Se } \frac{\Sigma}{\varphi \vee \psi}, \quad \frac{\Sigma}{\varphi} \quad \text{e} \quad \frac{\Sigma}{\psi}, \quad \text{então } \frac{\Sigma}{\theta}.$$

Eliminação do $\vee$

Esta regra é chamada de **Regra de Eliminação do $\vee$** .

“De eliminação” pois, por intermédio dela, podemos inferir:

Eliminação do $\vee$

Esta regra é chamada de **Regra de Eliminação do $\vee$** .

“De eliminação” pois, por intermédio dela, podemos inferir:

1. uma fórmula a partir de uma disjunção;

Eliminação do $\vee$

Esta regra é chamada de **Regra de Eliminação do $\vee$** .

“De eliminação” pois, por intermédio dela, podemos inferir:

1. uma fórmula a partir de uma disjunção;
2. fórmulas que (no melhor dos casos) não possuem ocorrências do $\vee$.

Eliminação do $\vee$

Esta regra é chamada de **Regra de Eliminação do $\vee$** .

“De eliminação” pois, por intermédio dela, podemos inferir:

1. uma fórmula a partir de uma disjunção;
2. fórmulas que (no melhor dos casos) não possuem ocorrências do $\vee$.

A Regra de Eliminação do $\vee$ nos permite inferir fórmulas a partir de disjunções.

Exercício 2

Mostre a validade do argumento do Exemplo 7, sem usar a Regra de Eliminação do $\vee$.

Regra de Eliminação do $\exists$

O $\exists$ é um $\forall$ generalizado

O $\exists$ pode ser interpretado como um $\forall$ generalizado.

O $\exists$ é um $\forall$ generalizado

O $\exists$ pode ser interpretado como um $\forall$ generalizado.

Dado um domínio D , cujos elementos são denotados por $a, b, c, \dots$

O $\exists$ é um $\forall$ generalizado

O $\exists$ pode ser interpretado como um $\forall$ generalizado.

Dado um domínio D , cujos elementos são denotados por $a, b, c, \dots$ e uma propriedade sobre os elementos de D , simbolizada por $P(x)$,

O $\exists$ é um $\forall$ generalizado

O $\exists$ pode ser interpretado como um $\forall$ generalizado.

Dado um domínio D , cujos elementos são denotados por $a, b, c, \dots$ e uma propriedade sobre os elementos de D , simbolizada por $P(x)$, afirmar

$$\exists x[P(x)]$$

O $\exists$ é um $\vee$ generalizado

O $\exists$ pode ser interpretado como um $\vee$ generalizado.

Dado um domínio D , cujos elementos são denotados por $a, b, c, \dots$ e uma propriedade sobre os elementos de D , simbolizada por $P(x)$, afirmar

$$\exists x[P(x)]$$

é o mesmo que afirmar

$$P(a) \vee P(b) \vee P(c) \vee \dots$$

O $\exists$ é um $\forall$ generalizado

É de se esperar, então, que nas demonstrações que envolvem o $\exists$ possamos utilizar uma regra análoga à Regra de Eliminação do $\forall$.

Mas, como seria esta **Regra de Eliminação do $\exists$** ?

Exemplo 8

Consideremos o seguinte argumento:

Todos os animais racionais são carnívoros.

Existem animais racionais que são vegetarianos.

Daí, existem animais que são vegetarianos e carnívoros.

Exemplo 8

Consideremos o seguinte argumento:

Todos os animais racionais são carnívoros.

Existem animais racionais que são vegetarianos.

Daí, existem animais que são vegetarianos e carnívoros.

Este argumento é válido?

Exemplo 8

Consideremos o seguinte argumento:

Todos os animais racionais são carnívoros.

Existem animais racionais que são vegetarianos.

Daí, existem animais que são vegetarianos e carnívoros.

Este argumento é válido?

A resposta é sim.

Exemplo 8

Consideremos o seguinte argumento:

Todos os animais racionais são carnívoros.

Existem animais racionais que são vegetarianos.

Daí, existem animais que são vegetarianos e carnívoros.

Este argumento é válido?

A resposta é sim.

Vamos demonstrar a sua validade ...

Exemplo 8

Legenda:

Exemplo 8

Legenda:

$A(x)$: x é *animal*

$R(x)$: x é *racional*

$C(x)$: x é *carnívoro*

$V(x)$: x é *vegetariano*

Exemplo 8

Legenda:

$A(x)$: x é *animal*

$R(x)$: x é *racional*

$C(x)$: x é *carnívoro*

$V(x)$: x é *vegetariano*

Simbolização:

Exemplo 8

Legenda:

$A(x)$: x é *animal*

$R(x)$: x é *racional*

$C(x)$: x é *carnívoro*

$V(x)$: x é *vegetariano*

Simbolização:

$$\forall x \{ [A(x) \wedge R(x)] \rightarrow C(x) \}$$
$$\exists x [A(x) \wedge R(x) \wedge V(x)]$$

$$\exists x [A(x) \wedge V(x) \wedge C(x)]$$

Exemplo 8

Legenda:

$A(x)$: x é *animal*

$R(x)$: x é *racional*

$C(x)$: x é *carnívoro*

$V(x)$: x é *vegetariano*

Simbolização:

$$\frac{\begin{array}{l} \forall x \{ [A(x) \wedge R(x)] \rightarrow C(x) \} \\ \exists x [A(x) \wedge R(x) \wedge V(x)] \end{array}}{\exists x [A(x) \wedge V(x) \wedge C(x)]}$$

Se você não chegou a esta simbolização, deve ter chegado a uma constituída de fórmulas equivalentes.

Exemplo 8

Ao elaborarmos uma demonstração da validade deste argumento, muito provavelmente, sentiremos a necessidade de obter alguma informação a partir da existencialização $\exists x[A(x) \wedge R(x) \wedge V(x)]$.

Exemplo 8

Ao elaborarmos uma demonstração da validade deste argumento, muito provavelmente, sentimos a necessidade de obter alguma informação a partir da existencialização $\exists x[A(x) \wedge R(x) \wedge V(x)]$.

Um problema é que, quando supomos uma existencialização, não podemos inferir a fórmula existencializada para nenhuma constante ou variável (que denota um objeto do domínio de quantificação),

Exemplo 8

Ao elaborarmos uma demonstração da validade deste argumento, muito provavelmente, sentiremos a necessidade de obter alguma informação a partir da existencialização $\exists x[A(x) \wedge R(x) \wedge V(x)]$.

Um problema é que, quando supomos uma existencialização, não podemos inferir a fórmula existencializada para nenhuma constante ou variável (que denota um objeto do domínio de quantificação),

De fato, a partir apenas da suposição $\exists v\varphi(v)$ não há como determinarmos para qual objeto do domínio de quantificação (denotado por uma constante ou variável) t , $\varphi(t)$ é V .

Exemplo 8

Ao elaborarmos uma demonstração da validade deste argumento, muito provavelmente, sentimos a necessidade de obter alguma informação a partir da existencialização $\exists x[A(x) \wedge R(x) \wedge V(x)]$.

Um problema é que, quando supomos uma existencialização, não podemos inferir a fórmula existencializada para nenhuma constante ou variável (que denota um objeto do domínio de quantificação),

De fato, a partir apenas da suposição $\exists v\varphi(v)$ não há como determinarmos para qual objeto do domínio de quantificação (denotado por uma constante ou variável) t , $\varphi(t)$ é V .

Em termos semânticos, a partir apenas da suposição que uma “disjunção generalizada” é V , um de seus componentes é V , mas não há como determinarmos qual deles é V .

Exemplo 8

Examinando mais a fundo as premissas do argumento:

$$\begin{aligned} &\forall x \{ [A(x) \wedge R(x)] \rightarrow C(x) \} \\ &\exists x [A(x) \wedge R(x) \wedge V(x)] \end{aligned}$$

surge, naturalmente, a ideia de aplicarmos a seguinte estratégia de demonstração, que generaliza a eliminação do $\forall$:

Exemplo 8

Examinando mais a fundo as premissas do argumento:

$$\begin{aligned} &\forall x \{ [A(x) \wedge R(x)] \rightarrow C(x) \} \\ &\exists x [A(x) \wedge R(x) \wedge V(x)] \end{aligned}$$

surge, naturalmente, a ideia de aplicarmos a seguinte estratégia de demonstração, que generaliza a eliminação do $\forall$:

$$\text{Se } \frac{\Sigma}{\exists v \varphi} \text{ e } \frac{\Sigma}{\theta} \varphi(t), \text{ então } \frac{\Sigma}{\theta}.$$

Exemplo 8

Examinando mais a fundo as premissas do argumento:

$$\begin{aligned} &\forall x \{ [A(x) \wedge R(x)] \rightarrow C(x) \} \\ &\exists x [A(x) \wedge R(x) \wedge V(x)] \end{aligned}$$

surge, naturalmente, a ideia de aplicarmos a seguinte estratégia de demonstração, que generaliza a eliminação do $\forall$:

$$\text{Se } \frac{\Sigma}{\exists v \varphi} \text{ e } \frac{\frac{\Sigma}{\varphi(t)}}{\theta}, \text{ então } \frac{\Sigma}{\theta}.$$

onde t é genérico, ou seja, não ocorre nas premissas nem na conclusão.

Exemplo 8

Ou seja, se:

1. temos uma 'disjunção generalizada' $\exists v\varphi$

Exemplo 8

Ou seja, se:

1. temos uma ‘disjunção generalizada’ $\exists v \varphi$
2. supomos um “componente genérico”, $\varphi(t)$

Exemplo 8

Ou seja, se:

1. temos uma ‘disjunção generalizada’ $\exists v\varphi$
2. supomos um “componente genérico”, $\varphi(t)$
3. a partir de $\varphi(t)$ concluimos θ ,

Exemplo 8

Ou seja, se:

1. temos uma ‘disjunção generalizada’ $\exists v\varphi$
2. supomos um “componente genérico”, $\varphi(t)$
3. a partir de $\varphi(t)$ concluimos θ ,
4. e θ não faz nenhuma informação sobre t ,
então

Exemplo 8

Ou seja, se:

1. temos uma ‘disjunção generalizada’ $\exists v\varphi$
2. supomos um “componente genérico”, $\varphi(t)$
3. a partir de $\varphi(t)$ concluimos θ ,
4. e θ não faz nenhuma informação sobre t ,
então
5. concluimos θ .

Exemplo 8

Intuitivamente, o fato de t ser genérico, significa que o raciocínio efetuado na desmonstração, empregando o componente genérico $\varphi(t)$, pode ser efetuado para qualquer um dos componentes da “disjunção generalizada”.

Exemplo 8

Intuitivamente, o fato de t ser genérico, significa que o raciocínio efetuado na demonstração, empregando o componente genérico $\varphi(t)$, pode ser efetuado para qualquer um dos componentes da “disjunção generalizada”. Logo, todos eles — e, portanto a existencialização $\exists v \varphi$ — fornecem a fórmula θ .

Intuitivamente, o fato de θ não fazer nenhuma informação sobre t garante que θ não depende de t — ou seja, que t é genérico para θ — e, por isso, pode ser inferida a partir das premissas originais.

Vejamos como isto funciona . . .

Exemplo 8

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Exemplo 8

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

Exemplo 8

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

$$P \quad 1. \quad \forall x \{ [A(x) \wedge R(x)] \rightarrow C(x) \}$$

Exemplo 8

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- P 1. $\forall x\{[A(x) \wedge R(x)] \rightarrow C(x)\}$
- P 2. $\exists x[A(x) \wedge R(x) \wedge V(x)]$

Exemplo 8

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- P 1. $\forall x\{[A(x) \wedge R(x)] \rightarrow C(x)\}$
- P 2. $\exists x[A(x) \wedge R(x) \wedge V(x)]$
- H 3. $A(a) \wedge R(a) \wedge V(a)$

Exemplo 8

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|---|----|--|
| P | 1. | $\forall x\{[A(x) \wedge R(x)] \rightarrow C(x)\}$ |
| P | 2. | $\exists x[A(x) \wedge R(x) \wedge V(x)]$ |
| H | 3. | $A(a) \wedge R(a) \wedge V(a)$ |
| 1 | 4. | $[A(a) \wedge R(a)] \rightarrow C(a)$ |

Exemplo 8

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|---|----|--|
| P | 1. | $\forall x\{[A(x) \wedge R(x)] \rightarrow C(x)\}$ |
| P | 2. | $\exists x[A(x) \wedge R(x) \wedge V(x)]$ |
| H | 3. | $A(a) \wedge R(a) \wedge V(a)$ |
| 1 | 4. | $[A(a) \wedge R(a)] \rightarrow C(a)$ |
| 3 | 5. | $A(a) \wedge R(a)$ |

Exemplo 8

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|---|----|--|
| P | 1. | $\forall x\{[A(x) \wedge R(x)] \rightarrow C(x)\}$ |
| P | 2. | $\exists x[A(x) \wedge R(x) \wedge V(x)]$ |
| H | 3. | $A(a) \wedge R(a) \wedge V(a)$ |
| 1 | 4. | $[A(a) \wedge R(a)] \rightarrow C(a)$ |
| 3 | 5. | $A(a) \wedge R(a)$ |
| 5 | 6. | $A(a)$ |

Exemplo 8

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|------|----|--|
| P | 1. | $\forall x\{[A(x) \wedge R(x)] \rightarrow C(x)\}$ |
| P | 2. | $\exists x[A(x) \wedge R(x) \wedge V(x)]$ |
| H | 3. | $A(a) \wedge R(a) \wedge V(a)$ |
| 1 | 4. | $[A(a) \wedge R(a)] \rightarrow C(a)$ |
| 3 | 5. | $A(a) \wedge R(a)$ |
| 5 | 6. | $A(a)$ |
| 4, 5 | 7. | $C(a)$ |

Exemplo 8

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|------|----|--|
| P | 1. | $\forall x\{[A(x) \wedge R(x)] \rightarrow C(x)\}$ |
| P | 2. | $\exists x[A(x) \wedge R(x) \wedge V(x)]$ |
| H | 3. | $A(a) \wedge R(a) \wedge V(a)$ |
| 1 | 4. | $[A(a) \wedge R(a)] \rightarrow C(a)$ |
| 3 | 5. | $A(a) \wedge R(a)$ |
| 5 | 6. | $A(a)$ |
| 4, 5 | 7. | $C(a)$ |
| 3 | 8. | $V(a)$ |

Exemplo 8

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|---------|----|--|
| P | 1. | $\forall x\{[A(x) \wedge R(x)] \rightarrow C(x)\}$ |
| P | 2. | $\exists x[A(x) \wedge R(x) \wedge V(x)]$ |
| H | 3. | $A(a) \wedge R(a) \wedge V(a)$ |
| 1 | 4. | $[A(a) \wedge R(a)] \rightarrow C(a)$ |
| 3 | 5. | $A(a) \wedge R(a)$ |
| 5 | 6. | $A(a)$ |
| 4, 5 | 7. | $C(a)$ |
| 3 | 8. | $V(a)$ |
| 6, 7, 8 | 9. | $A(a) \wedge V(a) \wedge C(a)$ |

Exemplo 8

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|---------|-----|--|
| P | 1. | $\forall x\{[A(x) \wedge R(x)] \rightarrow C(x)\}$ |
| P | 2. | $\exists x[A(x) \wedge R(x) \wedge V(x)]$ |
| H | 3. | $A(a) \wedge R(a) \wedge V(a)$ |
| 1 | 4. | $[A(a) \wedge R(a)] \rightarrow C(a)$ |
| 3 | 5. | $A(a) \wedge R(a)$ |
| 5 | 6. | $A(a)$ |
| 4, 5 | 7. | $C(a)$ |
| 3 | 8. | $V(a)$ |
| 6, 7, 8 | 9. | $A(a) \wedge V(a) \wedge C(a)$ |
| 9 | 10. | $\exists x[A(x) \wedge V(x) \wedge C(x)]$ |

Exemplo 8

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|---------|-----|--|
| P | 1. | $\forall x\{[A(x) \wedge R(x)] \rightarrow C(x)\}$ |
| P | 2. | $\exists x[A(x) \wedge R(x) \wedge V(x)]$ |
| H | 3. | $A(a) \wedge R(a) \wedge V(a)$ |
| 1 | 4. | $[A(a) \wedge R(a)] \rightarrow C(a)$ |
| 3 | 5. | $A(a) \wedge R(a)$ |
| 5 | 6. | $A(a)$ |
| 4, 5 | 7. | $C(a)$ |
| 3 | 8. | $V(a)$ |
| 6, 7, 8 | 9. | $A(a) \wedge V(a) \wedge C(a)$ |
| 9 | 10. | $\exists x[A(x) \wedge V(x) \wedge C(x)]$ |
| 3-10 | 11. | $[A(a) \wedge R(a) \wedge V(a)] \rightarrow \exists x[A(x) \wedge V(x) \wedge C(x)]$ |

Exemplo 8

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$\forall x\{[A(x) \wedge R(x)] \rightarrow C(x)\}$
P	2.	$\exists x[A(x) \wedge R(x) \wedge V(x)]$
H	3.	$A(a) \wedge R(a) \wedge V(a)$
1	4.	$[A(a) \wedge R(a)] \rightarrow C(a)$
3	5.	$A(a) \wedge R(a)$
5	6.	$A(a)$
4, 5	7.	$C(a)$
3	8.	$V(a)$
6, 7, 8	9.	$A(a) \wedge V(a) \wedge C(a)$
9	10.	$\exists x[A(x) \wedge V(x) \wedge C(x)]$
3-10	11.	$[A(a) \wedge R(a) \wedge V(a)] \rightarrow \exists x[A(x) \wedge V(x) \wedge C(x)]$
Gen(a,1,2), 3, 11	12.	$\exists x[A(x) \wedge V(x) \wedge C(x)]$

Exemplo 8

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$\forall x\{[A(x) \wedge R(x)] \rightarrow C(x)\}$
P	2.	$\exists x[A(x) \wedge R(x) \wedge V(x)]$
H	3.	$A(a) \wedge R(a) \wedge V(a)$
1	4.	$[A(a) \wedge R(a)] \rightarrow C(a)$
3	5.	$A(a) \wedge R(a)$
5	6.	$A(a)$
4, 5	7.	$C(a)$
3	8.	$V(a)$
6, 7, 8	9.	$A(a) \wedge V(a) \wedge C(a)$
9	10.	$\exists x[A(x) \wedge V(x) \wedge C(x)]$
3-10	11.	$[A(a) \wedge R(a) \wedge V(a)] \rightarrow \exists x[A(x) \wedge V(x) \wedge C(x)]$
Gen(a,1,2), 3, 11	12.	$\exists x[A(x) \wedge V(x) \wedge C(x)]$ ■

Exemplo 8

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$\forall x\{[A(x) \wedge R(x)] \rightarrow C(x)\}$
P	2.	$\exists x[A(x) \wedge R(x) \wedge V(x)]$
H	3.	$A(a) \wedge R(a) \wedge V(a)$
1	4.	$[A(a) \wedge R(a)] \rightarrow C(a)$
3	5.	$A(a) \wedge R(a)$
5	6.	$A(a)$
4, 5	7.	$C(a)$
3	8.	$V(a)$
6, 7, 8	9.	$A(a) \wedge V(a) \wedge C(a)$
9	10.	$\exists x[A(x) \wedge V(x) \wedge C(x)]$
3-10	11.	$[A(a) \wedge R(a) \wedge V(a)] \rightarrow \exists x[A(x) \wedge V(x) \wedge C(x)]$
Gen(a,1,2), 3, 11	12.	$\exists x[A(x) \wedge V(x) \wedge C(x)]$ ■

Observe que **nem as premissas nem a conclusão possuem ocorrências da constante a** , ou seja, a é **genérica**, para estas premissas e conclusão.

Exemplo 8

A justificativa $Gen(a, 1, 2), 3, 11$, do passo 12, informa que:

Exemplo 8

A justificativa $Gen(a, 1, 2), 3, 11$, do passo 12, informa que:

1. a é genérico para as premissas 1 e 2 — isto está expresso em $Gen(a, 1, 2)$;

Exemplo 8

A justificativa $Gen(a, 1, 2), 3, 11$, do passo 12, informa que:

1. a é genérico para as premissas 1 e 2 — isto está expresso em $Gen(a, 1, 2)$;
2. conseguimos chegar na existencialização 10 a partir da hipótese 3 — isto está expresso em 11;

Exemplo 8

A justificativa $Gen(a, 1, 2), 3, 11$, do passo 12, informa que:

1. a é genérico para as premissas 1 e 2 — isto está expresso em $Gen(a, 1, 2)$;
2. conseguimos chegar na existencialização 10 a partir da hipótese 3 — isto está expresso em 11;
3. eliminamos a hipótese 3 — isto está expresso em 11;

Exemplo 8

A justificativa $Gen(a, 1, 2), 3, 11$, do passo 12, informa que:

1. a é genérico para as premissas 1 e 2 — isto está expresso em $Gen(a, 1, 2)$;
2. conseguimos chegar na existencialização 10 a partir da hipótese 3 — isto está expresso em 11;
3. eliminamos a hipótese 3 — isto está expresso em 11;
4. podemos inferir a existencialização 12 a partir de 3 e 11 — isto está expresso em 3, 11.

Exemplo 8

A justificativa $Gen(a, 1, 2), 3, 11$, do passo 12, informa que:

1. a é genérico para as premissas 1 e 2 — isto está expresso em $Gen(a, 1, 2)$;
2. conseguimos chegar na existencialização 10 a partir da hipótese 3 — isto está expresso em 11;
3. eliminamos a hipótese 3 — isto está expresso em 11;
4. podemos inferir a existencialização 12 a partir de 3 e 11 — isto está expresso em 3, 11.

Além disso, observamos por inspeção que a é genérico para a existencialização 12.

Regra de Eliminação do $\exists$

Quais passos lógicos e estratégias de demonstração foram usados na demonstração acima?

Regra de Eliminação do $\exists$

Quais passos lógicos e estratégias de demonstração foram usados na demonstração acima?

Dentre todos, queremos destacar a seguinte estratégia, chamada **Eliminação do $\exists$** , que generaliza a Eliminação do $\vee$:

Regra de Eliminação do $\exists$

Quais passos lógicos e estratégias de demonstração foram usados na demonstração acima?

Dentre todos, queremos destacar a seguinte estratégia, chamada **Eliminação do $\exists$** , que generaliza a Eliminação do $\vee$:

Se

1. temos uma existencialização;

Regra de Eliminação do $\exists$

Quais passos lógicos e estratégias de demonstração foram usados na demonstração acima?

Dentre todos, queremos destacar a seguinte estratégia, chamada **Eliminação do $\exists$** , que generaliza a Eliminação do $\forall$:

Se

1. temos uma existencialização;
2. supomos a fórmula existencializada para um elemento **sobre o qual não temos nenhuma informação adicional**;

Regra de Eliminação do $\exists$

Quais passos lógicos e estratégias de demonstração foram usados na demonstração acima?

Dentre todos, queremos destacar a seguinte estratégia, chamada **Eliminação do $\exists$** , que generaliza a Eliminação do $\forall$:

Se

1. temos uma existencialização;
2. supomos a fórmula existencializada para um elemento **sobre o qual não temos nenhuma informação adicional**;
3. a partir daí, obtemos uma informação que não se refere ao elemento usado na suposição;

Regra de Eliminação do $\exists$

Quais passos lógicos e estratégias de demonstração foram usados na demonstração acima?

Dentre todos, queremos destacar a seguinte estratégia, chamada **Eliminação do $\exists$** , que generaliza a Eliminação do $\forall$:

Se

1. temos uma existencialização;
2. supomos a fórmula existencializada para um elemento **sobre o qual não temos nenhuma informação adicional**;
3. a partir daí, obtemos uma informação que não se refere ao elemento usado na suposição;
então:
4. podemos inferir a informação obtida diretamente da existencialização.

Regra de Eliminação do $\exists$

Ou seja, sendo $v \in VI$, $t \in TRM$ e $\varphi(v) \in FLQ$, temos:

$$R7 \quad \text{Se } \frac{\Sigma}{\exists v \varphi} \text{ e } \frac{\Sigma}{\theta} \text{, então } \frac{\Sigma}{\theta},$$

onde t é genérico, ou seja, não ocorre nas premissas nem na conclusão da demonstração.

Regra de Eliminação do $\exists$

Ou seja, sendo $v \in VI$, $t \in TRM$ e $\varphi(v) \in FLQ$, temos:

$$R7 \quad \text{Se } \frac{\Sigma}{\exists v \varphi} \text{ e } \frac{\Sigma}{\theta} \text{, então } \frac{\Sigma}{\theta},$$

onde t é genérico, ou seja, não ocorre nas premissas nem na conclusão da demonstração.

Esta regra é chamada **Regra de Eliminação do $\exists$** .

Regra de Eliminação do $\exists$

Ou seja, sendo $v \in VI$, $t \in TRM$ e $\varphi(v) \in FLQ$, temos:

$$R7 \quad \text{Se } \frac{\Sigma}{\exists v \varphi} \text{ e } \frac{\Sigma}{\theta} \text{, então } \frac{\Sigma}{\theta},$$

onde t é genérico, ou seja, não ocorre nas premissas nem na conclusão da demonstração.

Esta regra é chamada **Regra de Eliminação do $\exists$** .

Por intermédio dela, podemos inferir:

Regra de Eliminação do $\exists$

Ou seja, sendo $v \in VI$, $t \in TRM$ e $\varphi(v) \in FLQ$, temos:

$$R7 \quad \text{Se } \frac{\Sigma}{\exists v \varphi} \text{ e } \frac{\Sigma}{\theta} \text{, então } \frac{\Sigma}{\theta},$$

onde t é genérico, ou seja, não ocorre nas premissas nem na conclusão da demonstração.

Esta regra é chamada **Regra de Eliminação do $\exists$** .

Por intermédio dela, podemos inferir:

1. uma fórmula a partir de uma “disjunção generalizada”;

Regra de Eliminação do $\exists$

Ou seja, sendo $v \in VI$, $t \in TRM$ e $\varphi(v) \in FLQ$, temos:

$$R7 \quad \text{Se } \frac{\Sigma}{\exists v \varphi} \text{ e } \frac{\Sigma}{\theta} \text{, então } \frac{\Sigma}{\theta},$$

onde t é genérico, ou seja, não ocorre nas premissas nem na conclusão da demonstração.

Esta regra é chamada **Regra de Eliminação do $\exists$** .

Por intermédio dela, podemos inferir:

1. uma fórmula a partir de uma “disjunção generalizada”;
2. uma fórmula que (no melhor dos casos) não possui ocorrências do $\exists$.

Regra de Eliminação do $\exists$

Ou seja, sendo $v \in VI$, $t \in TRM$ e $\varphi(v) \in FLQ$, temos:

$$R7 \quad \text{Se } \frac{\Sigma}{\exists v \varphi} \text{ e } \frac{\Sigma}{\theta} \text{, então } \frac{\Sigma}{\theta},$$

onde t é genérico, ou seja, não ocorre nas premissas nem na conclusão da demonstração.

Esta regra é chamada **Regra de Eliminação do $\exists$** .

Por intermédio dela, podemos inferir:

1. uma fórmula a partir de uma “disjunção generalizada”;
2. uma fórmula que (no melhor dos casos) não possui ocorrências do $\exists$.

A Regra de Eliminação do $\exists$ nos permite fazer inferências a partir de existencializações.

Exemplo 9

Consideremos o seguinte argumento:

Existe um professor que não passa nenhum aluno.

Todo professor passa todos os puxa-sacos.

Assim, nenhum aluno é puxa-saco.

Exemplo 9

Consideremos o seguinte argumento:

Existe um professor que não passa nenhum aluno.

Todo professor passa todos os puxa-sacos.

Assim, nenhum aluno é puxa-saco.

Este argumento é válido?

Exemplo 9

Consideremos o seguinte argumento:

Existe um professor que não passa nenhum aluno.

Todo professor passa todos os puxa-sacos.

Assim, nenhum aluno é puxa-saco.

Este argumento é válido?

A resposta é sim.

Exemplo 9

Consideremos o seguinte argumento:

Existe um professor que não passa nenhum aluno.

Todo professor passa todos os puxa-sacos.

Assim, nenhum aluno é puxa-saco.

Este argumento é válido?

A resposta é sim.

Vamos demonstrar a sua validade ...

Exemplo 9

Legenda:

Exemplo 9

Legenda:

$P(x)$: x é professor
 $Q(x, y)$: x passa y
 $R(x)$: x é aluno
 $S(x)$: x é puxa-saco

Exemplo 9

Legenda:

$P(x)$: x é professor
 $Q(x, y)$: x passa y
 $R(x)$: x é aluno
 $S(x)$: x é puxa-saco

Simbolização:

Exemplo 9

Legenda:

$$\begin{aligned}P(x) &: x \text{ é professor} \\Q(x, y) &: x \text{ passa } y \\R(x) &: x \text{ é aluno} \\S(x) &: x \text{ é puxa-saco}\end{aligned}$$

Simbolização:

$$\frac{\begin{aligned}\exists x\{P(x) \wedge \forall y[R(y) \rightarrow \neg Q(x, y)]\} \\ \forall x\{P(x) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow Q(x, y)]\}\end{aligned}}{\forall x[R(x) \rightarrow \neg S(x)]}$$

Exemplo 9

Legenda:

$$\begin{aligned}P(x) &: x \text{ é professor} \\Q(x, y) &: x \text{ passa } y \\R(x) &: x \text{ é aluno} \\S(x) &: x \text{ é puxa-saco}\end{aligned}$$

Simbolização:

$$\frac{\begin{aligned}\exists x\{P(x) \wedge \forall y[R(y) \rightarrow \neg Q(x, y)]\} \\ \forall x\{P(x) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow Q(x, y)]\}\end{aligned}}{\forall x[R(x) \rightarrow \neg S(x)]}$$

Se você não chegou a esta simbolização, deve ter chegado a uma constituída de fórmulas equivalentes.

Exemplo 9

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Exemplo 9

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

Exemplo 9

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

$$P \quad 1. \quad \exists x\{P(x) \wedge \forall y[R(y) \rightarrow \neg Q(x, y)]\}$$

Exemplo 9

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|---|----|---|
| P | 1. | $\exists x\{P(x) \wedge \forall y[R(y) \rightarrow \neg Q(x, y)]\}$ |
| P | 2. | $\forall x\{P(x) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow Q(x, y)]\}$ |

Exemplo 9

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|---|----|---|
| P | 1. | $\exists x\{P(x) \wedge \forall y[R(y) \rightarrow \neg Q(x, y)]\}$ |
| P | 2. | $\forall x\{P(x) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow Q(x, y)]\}$ |
| H | 3. | $P(a) \wedge \forall y[R(y) \rightarrow \neg Q(a, y)]$ |

Exemplo 9

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|---|----|---|
| P | 1. | $\exists x\{P(x) \wedge \forall y[R(y) \rightarrow \neg Q(x, y)]\}$ |
| P | 2. | $\forall x\{P(x) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow Q(x, y)]\}$ |
| H | 3. | $P(a) \wedge \forall y[R(y) \rightarrow \neg Q(a, y)]$ |
| H | 4. | $R(b)$ |

Exemplo 9

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|---|----|---|
| P | 1. | $\exists x\{P(x) \wedge \forall y[R(y) \rightarrow \neg Q(x, y)]\}$ |
| P | 2. | $\forall x\{P(x) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow Q(x, y)]\}$ |
| H | 3. | $P(a) \wedge \forall y[R(y) \rightarrow \neg Q(a, y)]$ |
| H | 4. | $R(b)$ |
| H | 5. | $S(b)$ |

Exemplo 9

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|---|----|---|
| P | 1. | $\exists x\{P(x) \wedge \forall y[R(y) \rightarrow \neg Q(x, y)]\}$ |
| P | 2. | $\forall x\{P(x) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow Q(x, y)]\}$ |
| H | 3. | $P(a) \wedge \forall y[R(y) \rightarrow \neg Q(a, y)]$ |
| H | 4. | $R(b)$ |
| H | 5. | $S(b)$ |
| 3 | 6. | $\forall y[R(y) \rightarrow \neg Q(a, y)]$ |

Exemplo 9

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|---|----|---|
| P | 1. | $\exists x\{P(x) \wedge \forall y[R(y) \rightarrow \neg Q(x, y)]\}$ |
| P | 2. | $\forall x\{P(x) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow Q(x, y)]\}$ |
| H | 3. | $P(a) \wedge \forall y[R(y) \rightarrow \neg Q(a, y)]$ |
| H | 4. | $R(b)$ |
| H | 5. | $S(b)$ |
| 3 | 6. | $\forall y[R(y) \rightarrow \neg Q(a, y)]$ |
| 6 | 7. | $R(b) \rightarrow \neg Q(a, b)$ |

Exemplo 9

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|------|----|---|
| P | 1. | $\exists x\{P(x) \wedge \forall y[R(y) \rightarrow \neg Q(x, y)]\}$ |
| P | 2. | $\forall x\{P(x) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow Q(x, y)]\}$ |
| H | 3. | $P(a) \wedge \forall y[R(y) \rightarrow \neg Q(a, y)]$ |
| H | 4. | $R(b)$ |
| H | 5. | $S(b)$ |
| 3 | 6. | $\forall y[R(y) \rightarrow \neg Q(a, y)]$ |
| 6 | 7. | $R(b) \rightarrow \neg Q(a, b)$ |
| 4, 7 | 8. | $\neg Q(a, b)$ |

Exemplo 9

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$\exists x\{P(x) \wedge \forall y[R(y) \rightarrow \neg Q(x, y)]\}$
P	2.	$\forall x\{P(x) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow Q(x, y)]\}$
H	3.	$P(a) \wedge \forall y[R(y) \rightarrow \neg Q(a, y)]$
H	4.	$R(b)$
H	5.	$S(b)$
3	6.	$\forall y[R(y) \rightarrow \neg Q(a, y)]$
6	7.	$R(b) \rightarrow \neg Q(a, b)$
4, 7	8.	$\neg Q(a, b)$
2	9.	$P(a) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow Q(a, y)]$

Exemplo 9

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|------|-----|---|
| P | 1. | $\exists x\{P(x) \wedge \forall y[R(y) \rightarrow \neg Q(x, y)]\}$ |
| P | 2. | $\forall x\{P(x) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow Q(x, y)]\}$ |
| H | 3. | $P(a) \wedge \forall y[R(y) \rightarrow \neg Q(a, y)]$ |
| H | 4. | $R(b)$ |
| H | 5. | $S(b)$ |
| 3 | 6. | $\forall y[R(y) \rightarrow \neg Q(a, y)]$ |
| 6 | 7. | $R(b) \rightarrow \neg Q(a, b)$ |
| 4, 7 | 8. | $\neg Q(a, b)$ |
| 2 | 9. | $P(a) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow Q(a, y)]$ |
| 3 | 10. | $P(a)$ |

Exemplo 9

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$\exists x\{P(x) \wedge \forall y[R(y) \rightarrow \neg Q(x, y)]\}$
P	2.	$\forall x\{P(x) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow Q(x, y)]\}$
H	3.	$P(a) \wedge \forall y[R(y) \rightarrow \neg Q(a, y)]$
H	4.	$R(b)$
H	5.	$S(b)$
3	6.	$\forall y[R(y) \rightarrow \neg Q(a, y)]$
6	7.	$R(b) \rightarrow \neg Q(a, b)$
4, 7	8.	$\neg Q(a, b)$
2	9.	$P(a) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow Q(a, y)]$
3	10.	$P(a)$
9, 10	11.	$\forall y[S(y) \rightarrow Q(a, y)]$

Exemplo 9

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$\exists x\{P(x) \wedge \forall y[R(y) \rightarrow \neg Q(x, y)]\}$
P	2.	$\forall x\{P(x) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow Q(x, y)]\}$
H	3.	$P(a) \wedge \forall y[R(y) \rightarrow \neg Q(a, y)]$
H	4.	$R(b)$
H	5.	$S(b)$
3	6.	$\forall y[R(y) \rightarrow \neg Q(a, y)]$
6	7.	$R(b) \rightarrow \neg Q(a, b)$
4, 7	8.	$\neg Q(a, b)$
2	9.	$P(a) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow Q(a, y)]$
3	10.	$P(a)$
9, 10	11.	$\forall y[S(y) \rightarrow Q(a, y)]$
11	12.	$S(b) \rightarrow Q(a, b)$

Exemplo 9

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$\exists x\{P(x) \wedge \forall y[R(y) \rightarrow \neg Q(x, y)]\}$
P	2.	$\forall x\{P(x) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow Q(x, y)]\}$
H	3.	$P(a) \wedge \forall y[R(y) \rightarrow \neg Q(a, y)]$
H	4.	$R(b)$
H	5.	$S(b)$
3	6.	$\forall y[R(y) \rightarrow \neg Q(a, y)]$
6	7.	$R(b) \rightarrow \neg Q(a, b)$
4, 7	8.	$\neg Q(a, b)$
2	9.	$P(a) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow Q(a, y)]$
3	10.	$P(a)$
9, 10	11.	$\forall y[S(y) \rightarrow Q(a, y)]$
11	12.	$S(b) \rightarrow Q(a, b)$
5, 12	13.	$Q(a, b)$

Exemplo 9

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$\exists x\{P(x) \wedge \forall y[R(y) \rightarrow \neg Q(x, y)]\}$
P	2.	$\forall x\{P(x) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow Q(x, y)]\}$
H	3.	$P(a) \wedge \forall y[R(y) \rightarrow \neg Q(a, y)]$
H	4.	$R(b)$
H	5.	$S(b)$
3	6.	$\forall y[R(y) \rightarrow \neg Q(a, y)]$
6	7.	$R(b) \rightarrow \neg Q(a, b)$
4, 7	8.	$\neg Q(a, b)$
2	9.	$P(a) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow Q(a, y)]$
3	10.	$P(a)$
9, 10	11.	$\forall y[S(y) \rightarrow Q(a, y)]$
11	12.	$S(b) \rightarrow Q(a, b)$
5, 12	13.	$Q(a, b)$
8, 13	14.	$Q(a, b) \wedge \neg Q(a, b)$

Exemplo 9

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$\exists x\{P(x) \wedge \forall y[R(y) \rightarrow \neg Q(x, y)]\}$
P	2.	$\forall x\{P(x) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow Q(x, y)]\}$
H	3.	$P(a) \wedge \forall y[R(y) \rightarrow \neg Q(a, y)]$
H	4.	$R(b)$
H	5.	$S(b)$
3	6.	$\forall y[R(y) \rightarrow \neg Q(a, y)]$
6	7.	$R(b) \rightarrow \neg Q(a, b)$
4, 7	8.	$\neg Q(a, b)$
2	9.	$P(a) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow Q(a, y)]$
3	10.	$P(a)$
9, 10	11.	$\forall y[S(y) \rightarrow Q(a, y)]$
11	12.	$S(b) \rightarrow Q(a, b)$
5, 12	13.	$Q(a, b)$
8, 13	14.	$Q(a, b) \wedge \neg Q(a, b)$
5-14	15.	$\neg S(b)$

Exemplo 9

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$\exists x\{P(x) \wedge \forall y[R(y) \rightarrow \neg Q(x, y)]\}$
P	2.	$\forall x\{P(x) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow Q(x, y)]\}$
H	3.	$P(a) \wedge \forall y[R(y) \rightarrow \neg Q(a, y)]$
H	4.	$R(b)$
H	5.	$S(b)$
3	6.	$\forall y[R(y) \rightarrow \neg Q(a, y)]$
6	7.	$R(b) \rightarrow \neg Q(a, b)$
4, 7	8.	$\neg Q(a, b)$
2	9.	$P(a) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow Q(a, y)]$
3	10.	$P(a)$
9, 10	11.	$\forall y[S(y) \rightarrow Q(a, y)]$
11	12.	$S(b) \rightarrow Q(a, b)$
5, 12	13.	$Q(a, b)$
8, 13	14.	$Q(a, b) \wedge \neg Q(a, b)$
5-14	15.	$\neg S(b)$
4-15	16.	$R(b) \rightarrow \neg S(b)$

Exemplo 9

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$\exists x\{P(x) \wedge \forall y[R(y) \rightarrow \neg Q(x, y)]\}$
P	2.	$\forall x\{P(x) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow Q(x, y)]\}$
H	3.	$P(a) \wedge \forall y[R(y) \rightarrow \neg Q(a, y)]$
H	4.	$R(b)$
H	5.	$S(b)$
3	6.	$\forall y[R(y) \rightarrow \neg Q(a, y)]$
6	7.	$R(b) \rightarrow \neg Q(a, b)$
4, 7	8.	$\neg Q(a, b)$
2	9.	$P(a) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow Q(a, y)]$
3	10.	$P(a)$
9, 10	11.	$\forall y[S(y) \rightarrow Q(a, y)]$
11	12.	$S(b) \rightarrow Q(a, b)$
5, 12	13.	$Q(a, b)$
8, 13	14.	$Q(a, b) \wedge \neg Q(a, b)$
5-14	15.	$\neg S(b)$
4-15	16.	$R(b) \rightarrow \neg S(b)$
Gen(b, 1, 2, 3), 16	17.	$\forall x[R(x) \rightarrow \neg S(x)]$

Exemplo 9

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$\exists x\{P(x) \wedge \forall y[R(y) \rightarrow \neg Q(x, y)]\}$
P	2.	$\forall x\{P(x) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow Q(x, y)]\}$
H	3.	$P(a) \wedge \forall y[R(y) \rightarrow \neg Q(a, y)]$
H	4.	$R(b)$
H	5.	$S(b)$
3	6.	$\forall y[R(y) \rightarrow \neg Q(a, y)]$
6	7.	$R(b) \rightarrow \neg Q(a, b)$
4, 7	8.	$\neg Q(a, b)$
2	9.	$P(a) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow Q(a, y)]$
3	10.	$P(a)$
9, 10	11.	$\forall y[S(y) \rightarrow Q(a, y)]$
11	12.	$S(b) \rightarrow Q(a, b)$
5, 12	13.	$Q(a, b)$
8, 13	14.	$Q(a, b) \wedge \neg Q(a, b)$
5-14	15.	$\neg S(b)$
4-15	16.	$R(b) \rightarrow \neg S(b)$
Gen(b, 1, 2, 3), 16	17.	$\forall x[R(x) \rightarrow \neg S(x)]$
3-17	18.	$\{\{P(a) \wedge \forall y[R(y) \rightarrow \neg Q(a, y)]\} \rightarrow \forall x(R(x) \rightarrow \neg S(x))\}$

Exemplo 9

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$\exists x\{P(x) \wedge \forall y[R(y) \rightarrow \neg Q(x, y)]\}$
P	2.	$\forall x\{P(x) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow Q(x, y)]\}$
H	3.	$P(a) \wedge \forall y[R(y) \rightarrow \neg Q(a, y)]$
H	4.	$R(b)$
H	5.	$S(b)$
	6.	$\forall y[R(y) \rightarrow \neg Q(a, y)]$
	7.	$R(b) \rightarrow \neg Q(a, b)$
4, 7	8.	$\neg Q(a, b)$
2	9.	$P(a) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow Q(a, y)]$
3	10.	$P(a)$
9, 10	11.	$\forall y[S(y) \rightarrow Q(a, y)]$
11	12.	$S(b) \rightarrow Q(a, b)$
5, 12	13.	$Q(a, b)$
8, 13	14.	$Q(a, b) \wedge \neg Q(a, b)$
5-14	15.	$\neg S(b)$
4-15	16.	$R(b) \rightarrow \neg S(b)$
Gen(b, 1, 2, 3), 16	17.	$\forall x[R(x) \rightarrow \neg S(x)]$
3-17	18.	$\{P(a) \wedge \forall y[R(y) \rightarrow \neg Q(a, y)]\} \rightarrow \forall x(R(x) \rightarrow \neg S(x))$
Gen(a, 1, 2), 3, 18	19.	$\forall x(R(x) \rightarrow \neg S(x))$

Exemplo 9

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$\exists x\{P(x) \wedge \forall y[R(y) \rightarrow \neg Q(x, y)]\}$
P	2.	$\forall x\{P(x) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow Q(x, y)]\}$
H	3.	$P(a) \wedge \forall y[R(y) \rightarrow \neg Q(a, y)]$
H	4.	$R(b)$
H	5.	$S(b)$
	6.	$\forall y[R(y) \rightarrow \neg Q(a, y)]$
	7.	$R(b) \rightarrow \neg Q(a, b)$
4, 7	8.	$\neg Q(a, b)$
2	9.	$P(a) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow Q(a, y)]$
3	10.	$P(a)$
9, 10	11.	$\forall y[S(y) \rightarrow Q(a, y)]$
11	12.	$S(b) \rightarrow Q(a, b)$
5, 12	13.	$Q(a, b)$
8, 13	14.	$Q(a, b) \wedge \neg Q(a, b)$
5-14	15.	$\neg S(b)$
4-15	16.	$R(b) \rightarrow \neg S(b)$
Gen(b, 1, 2, 3), 16	17.	$\forall x[R(x) \rightarrow \neg S(x)]$
3-17	18.	$\{P(a) \wedge \forall y[R(y) \rightarrow \neg Q(a, y)]\} \rightarrow \forall x(R(x) \rightarrow \neg S(x))$
Gen(a, 1, 2), 3, 18	19.	$\forall x(R(x) \rightarrow \neg S(x))$ ■

Exemplo 9

A justificativa $\text{Gen}(b, 1, 2, 3), 16$, do passo 17, informa que b é genérico para 1, 2, 3; que conseguimos chegar na implicação pretendida, $R(b) \rightarrow \neg S(b)$; que podemos inferir a generalização da implicação a partir de 1, 2 e 3

Exemplo 9

A justificativa $\text{Gen}(b, 1, 2, 3), 16$, do passo 17, informa que b é genérico para 1, 2, 3; que conseguimos chegar na implicação pretendida, $R(b) \rightarrow \neg S(b)$; que podemos inferir a generalização da implicação a partir de 1, 2 e 3 (as hipóteses 4 e 5 já haviam sido descartadas).

Exemplo 9

A justificativa $\text{Gen}(b, 1, 2, 3), 16$, do passo 17, informa que b é genérico para 1, 2, 3; que conseguimos chegar na implicação pretendida, $R(b) \rightarrow \neg S(b)$; que podemos inferir a generalização da implicação a partir de 1, 2 e 3 (as hipóteses 4 e 5 já haviam sido descartadas).

A justificativa $\text{Gen}(a, 1, 2), 3, 18$, do passo 19, informa que a é genérico para as premissas 1 e 2; conseguimos chegar na existencialização 19 a partir da hipótese 3; eliminamos a hipótese 3; inferimos a existencialização 19 a partir de 3 e 18.

Exemplo 9

A justificativa $\text{Gen}(b, 1, 2, 3), 16$, do passo 17, informa que b é genérico para 1, 2, 3; que conseguimos chegar na implicação pretendida, $R(b) \rightarrow \neg S(b)$; que podemos inferir a generalização da implicação a partir de 1, 2 e 3 (as hipóteses 4 e 5 já haviam sido descartadas).

A justificativa $\text{Gen}(a, 1, 2), 3, 18$, do passo 19, informa que a é genérico para as premissas 1 e 2; conseguimos chegar na existencialização 19 a partir da hipótese 3; eliminamos a hipótese 3; inferimos a existencialização 19 a partir de 3 e 18.

Além disso, observamos por inspeção que a não ocorre em 19.

Exercícios

Exercício 3

Construir demonstrações para a validade dos seguintes argumentos:

$$(i) \quad \frac{\begin{array}{l} \forall x \{ P(x) \rightarrow \forall y [\neg Q(y) \rightarrow R(x, y)] \} \\ \forall x \{ P(x) \rightarrow \exists y [S(y) \wedge \neg R(x, y)] \} \end{array}}{\exists x [P(x)] \rightarrow \exists y [S(y) \wedge Q(y)]}$$

$$(ii) \quad \frac{\begin{array}{l} \forall x [A(x) \rightarrow C(x)] \\ \forall x [B(x) \rightarrow D(x)] \\ \exists x [A(x) \wedge B(x)] \end{array}}{\exists x [C(x) \wedge D(x)]}$$

$$\begin{array}{l}
 \text{(iii)} \quad \forall x \{ [A(x) \wedge B(x)] \rightarrow C(x) \} \\
 \quad \quad \exists x [B(x) \wedge \neg C(x)] \\
 \hline
 \quad \quad \exists x [\neg A(x)]
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 \text{(iv)} \quad \exists x \langle P(x) \wedge \forall y \{ [P(y) \wedge Q(y, a)] \rightarrow R(x, y) \} \rangle \\
 \quad \quad \exists x [P(x) \wedge Q(x, a)] \\
 \hline
 \quad \quad \exists x \exists y [P(x) \wedge P(y) \wedge R(x, y)]
 \end{array}$$

Lista de Exercícios

Demonstrações com Existe

Renata de Freitas & Petrucio Viana
GAN-IME-UFF

Exercício 1 Apresente demonstrações para as validades dos seguintes argumentos:

- $$\frac{\begin{array}{l} \forall x \forall y \{ [P(x) \wedge Q(y)] \rightarrow \exists z [R(z) \wedge S(x, y, z)] \} \\ \forall x [Q(x) \vee R(x)] \\ \exists x (P(x) \wedge \forall y \{ R(y) \rightarrow \exists z [Q(z) \wedge S(x, y, z)] \}) \end{array}}{\exists x \forall y \exists z S(x, y, z)}$$
- $$\frac{\begin{array}{l} \exists x \exists y [T(x, y)] \\ \forall x \forall y \{ T(x, y) \rightarrow [Q(x) \wedge R(y)] \} \\ \forall x \forall y \forall z [S(x, y, z) \rightarrow R(x)] \\ \forall x (\forall y \forall z [Q(y) \wedge R(z)] \rightarrow S(x, y, z)) \rightarrow R(x) \end{array}}{\quad}$$
- $$\frac{\begin{array}{l} \forall x [P(x) \rightarrow Q(x)] \\ \forall x \forall y \{ [Q(x) \vee T(x, y)] \rightarrow P(y) \} \\ \forall x (R(x) \rightarrow \forall y \{ P(y) \rightarrow \exists z [Q(z) \wedge S(x, y, z)] \}) \\ \forall x \forall y \{ [R(x) \wedge T(x, y)] \rightarrow \exists z [P(y) \wedge S(x, y, z)] \} \end{array}}{\quad}$$
- $$\frac{\begin{array}{l} \forall x \forall y [P(x) \leftrightarrow S(x, y)] \\ \forall x \forall y [R(x, y) \leftrightarrow Q(y)] \\ \forall x [Q(x) \rightarrow T(x)] \\ \exists x [T(x)] \rightarrow \forall y \forall z [R(y, z)] \\ \forall x \{ \exists y [P(x) \wedge R(x, y)] \leftrightarrow \exists z [Q(z) \wedge S(x, z)] \} \end{array}}{\quad}$$

Exercício 2 Apresente demonstrações para as validades dos seguintes argumentos:

- Existe um professor tal que algum aluno estuda todas as matérias com ele. Há uma matéria que nenhum aluno estuda com nenhum professor. Deste modo, algum aluno estuda alguma matéria com algum professor.
- Duas fórmulas têm a mesma tabela de avaliação se, e somente se, elas são semanticamente equivalentes. Existem fórmulas diferentes que têm as mesmas tabelas de avaliação. Assim, algumas fórmulas semanticamente equivalentes são diferentes.